

同濟大學

TONGJI UNIVERSITY

毕业设计（论文）

课题名称	混合式双轮足机器人轻量级控制策略研究
副标题	
学 院	机械工程与机器人学院
专 业	机械设计制造及其自动化
学生姓名	杨佳轩
学 号	2250624
指导教师	杨濛 助理教授
日 期	2026 年 4 月 27 日

同济大学本科毕业设计（论文）信息说明页

课题名称：混合式双轮足机器人轻量级控制策略研究

成果类型：☒ 毕业设计 ☐ 毕业论文

学科专业：机械设计制造及其自动化

内容简述（请用 300 字以内简要概述）：

本文以混合式双轮足机器人为研究对象，围绕机械结构设计、动力学建模与轻量级控制方法开展研究。论文完成了腿部闭环机构、跳跃系统、传动系统和移动系统设计，并对关键执行器进行了选型与校核；基于虚功等效思想建立了平面等效运动学与动力学模型，推导了五连杆机构在 VMC 框架下的任务空间到关节空间力矩映射；进一步提出由 LQR、VMC、滚转补偿和轻量级 QP 组成的分层控制系统，并通过仿真与样机实验验证了所提方案的有效性与工程可实现性。

毕业设计：主要图纸 _____ 张，正文总字数 _____ 字

随附资料：

(请列出所有提交的支撑材料名称，如：毕业设计-全套图纸、毕业作品、计算书、程序代码、附录等)

混合式双轮足机器人轻量级控制策略研究

摘 要

双轮足机器人兼具轮式高效移动与足式地形适应能力，但现有轮腿机器人普遍存在机构复杂、执行器数量多和控制计算负担较重等问题，不利于样机小型化与嵌入式实时控制。针对上述问题，本文以混合式双轮足机器人为研究对象，围绕机械结构设计、动力学建模与轻量级控制方法开展研究。

在结构设计方面，完成了整机自由度配置、关键尺寸参数与性能指标制定，设计了腿部闭环机构、跳跃系统、传动系统和移动系统，并对关键执行器进行了选型与校核。在建模与控制方面，基于虚功等效思想将单腿抽象为可伸缩虚拟杆，建立了平面等效运动学与动力学模型，推导了五连杆机构在虚拟模型控制（VMC）框架下由任务空间到关节空间的力矩映射关系。在此基础上，提出一种面向嵌入式实时实现的分层轻量级控制系统：采用线性二次型调节器（LQR）实现机器人平衡与速度跟踪，腿部任务空间采用 VMC 实现支撑与摆动调节，侧向稳定通过基于滚转角的腿长差补偿实现，执行层采用轻量级二次规划（QP）进行约束投影。

仿真与样机实验围绕原地平衡、速度跟踪、抗扰恢复、上下坡与越障以及转向稳定等典型工况展开。结果表明，本文提出的混合式结构方案及分层轻量级控制方法能够较好满足双轮足机器人在多种场景下的稳定运动需求，验证了所建模型与控制策略的有效性及工程可实现性。

关键词：双轮足机器人，混合式机构，运动学与动力学建模，分层轻量级控制，虚拟模型控制

Research on Lightweight Control Strategy for a Hybrid Wheeled-Biped Robot

ABSTRACT

Wheeled-biped robots combine the efficiency of wheeled locomotion with the terrain adaptability of legged systems, but existing designs often suffer from structural complexity, actuator redundancy, and high computational burden. To support compact prototyping and embedded real-time control, this thesis studies a hybrid wheeled-biped robot from mechanical design, dynamic modeling, and lightweight control perspectives.

The robot architecture, key dimensions, performance indices, closed-chain legs, jumping subsystem, transmission system, and mobile subsystem are designed, with actuator selection and verification completed. Based on the virtual-work principle, each leg is simplified as a sagittal-plane telescopic virtual leg, and the equivalent kinematic and dynamic models and VMC torque mapping are derived. A layered lightweight controller is then developed: LQR handles balance and velocity tracking, VMC regulates leg support and swing, roll-angle-based leg-length compensation improves lateral stability, and a lightweight QP module projects control commands under constraints.

Simulations and prototype experiments cover standing balance, velocity tracking, disturbance recovery, slope and obstacle negotiation, and turning stabilization. The results verify the effectiveness and engineering feasibility of the proposed hybrid structure and layered lightweight control method.

Key words: wheeled-biped robot, hybrid mechanism, kinematic and dynamic modeling, layered lightweight control, virtual model control

目 录

1	绪论	1
1.1	研究背景与意义	1
1.2	双轮足机器人机械结构设计国内外研究现状与分析	2
1.2.1	串联结构	2
1.2.2	并联结构	4
1.2.3	混合式结构	6
1.3	双轮足机器人运动控制策略国内外研究现状与分析	7
1.4	现有研究存在的问题	12
1.5	本文研究内容与技术路线	12
1.6	本文主要创新点	13
1.7	论文结构安排	13
2	混合式双轮足机器人机械结构设计	15
2.1	设计目标与需求分析	15
2.2	腿部结构设计	16
2.3	躯干结构设计	19
2.4	传动系统设计	20
2.4.1	髋关节轴系设计	20
2.4.2	链传动设计与校核	21
2.5	轮组系统设计	22
2.6	电机选型与校核	24
2.6.1	腿部关节电机选型	24
2.6.2	轮毂电机选型	26
2.7	传感器与控制硬件配置	26
2.8	整机关键参数汇总	27
2.9	本章小结	27
3	机器人运动学与动力学建模	29
3.1	建模与基本假设	29
3.2	坐标系与符号定义	31
3.3	多刚体系统运动学建模	32
3.4	多刚体系统动力学建模	34
3.5	线性化状态空间模型	36
3.6	腿部机构闭环运动学建模	39
3.7	腿部机构闭环静力学分析	41
3.8	本章小结	43
4	分层控制系统设计与实现	44
4.1	控制需求分析与总体架构	44
4.2	LQR 运动控制器设计	45
4.2.1	控制目标与状态变量选取	45
4.2.2	线性状态空间模型构建	46

4.2.3 LQR 性能指标与反馈律设计	47
4.3 腿部任务空间控制器设计	48
4.3.1 腿长支撑控制律	48
4.3.2 腿摆调节控制律	49
4.3.3 任务空间到关节空间的力矩映射	49
4.4 滚转稳定与转向辅助控制	50
4.4.1 滚转补偿需求分析	50
4.4.2 基于几何关系的腿长差补偿方法	50
4.5 基于轻量级 QP 的执行层约束处理	52
4.5.1 名义控制量构造	52
4.5.2 约束条件建立	52
4.5.3 QP 优化目标与输出指令生成	53
4.6 控制系统实现与工作流程	53
4.6.1 传感器组成与状态估计	53
4.6.2 控制流程与模块通信	54
4.7 本章小结	54
参考文献	56

1 绪论

1.1 研究背景与意义

在全球科技迅猛发展的浪潮中，机器人技术（Robotics）已崛起为驱动社会进步与产业变革的核心驱动力。习近平总书记深刻指出，要“以科技创新推动产业创新，积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业，积极培育未来产业，加快形成新质生产力，增强发展新动能”。作为衡量国家科技创新与高端制造水平的关键标志，机器人技术不仅是军事与商业领域的前沿焦点，更是全球竞逐的战略新高地。对此，我国政府高度重视，连续出台多项政策，旨在系统推进机器人技术的自主创新与深度应用。《“十四五”机器人产业发展规划》^[1]强调了机器人技术在制造业、服务行业和特种领域的应用，并提出了到 2025 年实现制造业机器人密度较 2020 年翻番的目标。工信部 2023 年发布的《“机器人+”应用行动实施方案》^[2]进一步提出，到 2025 年制造业机器人密度较 2020 年实现翻番。

地面移动机器人作为现有机器人中的绝对主流，越来越多地被用于工业生产、生活娱乐、搜救任务、军事侦察等场景中。在地面移动机器人的众多构型中，轮式机器人具有运动速度快、控制简单、能耗低等优点，但在非结构化地形（如楼梯、碎石、斜坡等）中的适应能力较差；而足式机器人虽具备良好的越障能力，但在平坦环境中运行时，在能效和运动速度方面落后于轮式机器人。为兼顾轮式机器人的高效性与足式机器人的地形适应性，轮足复合式机器人成为当前机器人研究的热点之一^[3]。当前，主流研究聚焦于四足轮腿式机器人^[4]。该类机器人采用分布式腿部关节与轮组相耦合的设计，兼具动态平衡能力与中等障碍物跨越性能。然而，其多足架构也引发了结构冗余问题。以典型四足轮腿式机器人为例，其通常需配置 16 个以上的独立执行器，这不仅导致机械结构复杂性呈指数增长，还引入了显著的转动惯量与惯性负载，在控制器设计与建模上也带来了困难。而双轮足机器人作为一种典型的轮足融合构型，既能在平坦路面实现快速移动，又能通过腿部结构实现越障、上下楼梯等复杂动作，在结构上更加简单，具有重要的研究价值与应用前景。

在双轮足机器人机械结构上，主流设计分为串联、并联和混合式。串联结构工作

空间大，但刚度和承载能力偏弱；并联结构刚度和承载力强，但运动空间受限。因此，本研究选择了混合式结构作为方向，它通过在串联主链中引入局部并联支链，旨在兼顾运动灵活性与结构刚性，从硬件基础上优化机器人的性能。在运动控制上，像 WBC（全身控制）、MPC（模型预测控制）这类高级算法虽然性能强大，但它们严重依赖高精度模型，计算复杂；而强化学习（RL）则需要海量的训练数据。这些都对机器人的实时控制和嵌入式部署提出了挑战。因此，本研究计划避开这条“重”路线，转向一种基于物理直觉的轻量级混合控制方案，以期在保证性能的同时，实现更高效的实时控制。总体来说，本课题旨在完成双轮足机器人的混合式腿部结构设计，同时提出一种面向嵌入式实时实现的分层轻量级混合控制方案：以 LQR（线性二次调节器）实现平衡与速度跟踪，以 VMC（虚拟模型控制）实现腿部任务空间支撑与摆动调节，结合基于翻滚角几何关系的腿长差补偿提升侧向稳定性，并在执行层引入轻量级 QP（二次规划）进行约束投影。

1.2 双轮足机器人机械结构设计国内外研究现状与分析

1.2.1 串联结构

串联结构因其结构简单、控制灵活，被广泛应用于双轮足机器人中。波士顿动力公司在 2017 年首次展示了具有惊人运动能力的 Handle 轮腿机器人^[5]，其核心创新在于采用了典型的串联式腿部构型。该构型仿照生物肢体的串联关节设计，由髋关节、膝关节及踝关节依次连接而成，形成了开链的运动结构。这种设计赋予了机器人巨大的灵活性与充裕的工作空间，使其能够通过关节的协调运动，动态调整质心位置，从而在轮式高速移动时维持倒立摆平衡，并在遇到障碍时，通过腿部大幅度的屈伸实现跳跃或越障，完美实现了轮式效率与腿式适应性的融合。随后在 2018 年发布的第二代版本^[6]，则进一步在负载与续航方面实现了重要提升，奠定了其在轮腿复合机器人领域的标杆地位。

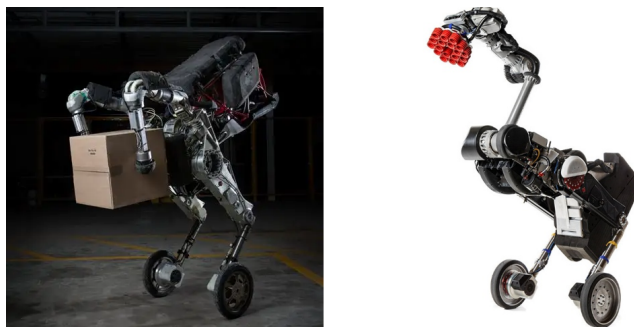


图 1.1 一代 Handle 机器人（左），二代 Handle 机器人（右）

2023 年, 浙江大学公开的双轮足机器人 HotWheel^[7], 在机械构型上采用了先进的串联式腿部设计。其单腿具备三个主动自由度, 相较于同期主流双轮足平台 (如 Ascento、Ollie 等) 通常仅有的两个自由度, HotWheel 在髋关节处关键性地增加了一个侧摆自由度。这一串联构型使其腿部成为一个在空间内具有高度灵活性的开链机构, 不仅极大地扩展了足端 (轮心) 的工作空间, 更使机器人能够通过主动的侧向运动来动态调整重心, 从而实现了在 V 型斜坡等复杂地形上的稳定驻留与敏捷运动。

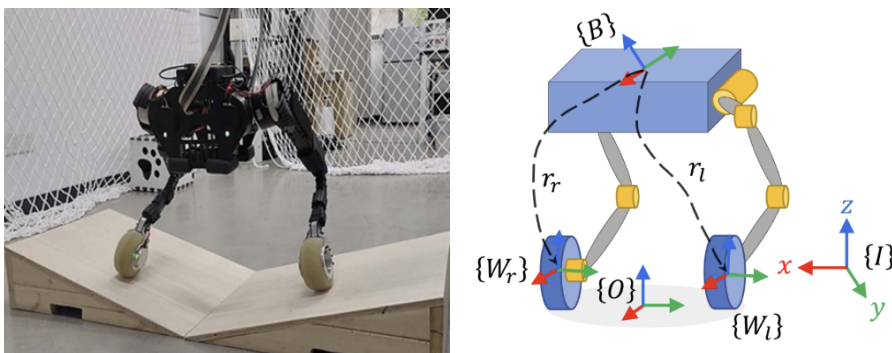


图 1.2 HotWheel 机器人

2024 年, 逐际动力推出了 TRON 1 多形态双足机器人^[8], 其腿部采用了典型的三自由度串联构型。这种开放链式结构为其带来了广阔的工作空间与高度的运动灵活性, 是机器人能够通过更换足端, 灵活切换点足、双足及双轮足等多种形态, 以适应不同场景需求的结构基础。



图 1.3 TRON 1 机器人

1.2.2 并联结构

并联结构因其结构稳定、承载能力强，逐渐成为双轮足机器人设计的重要方向。

2004 年，日本 Sugahara 与 Hashimoto 团队在轮足复合机器人领域进行了系列研究。他们首先研制了双足载人机器人 WL-16^[9]，随后又开发了新型轮式脚踏系统 WS-2^[10]。通过将 WS-2 与 WL-16 组合，他们构建了一种新颖的轮足复合机器人系统。该系统的腿部采用 6 自由度并联机构，能实现精准的足底姿态控制。其核心功能在于可依据地形需求，动态切换运动模式：放下足底橡胶垫时可执行稳定的足式步态；收起橡胶垫使轮胎触地后，则可进行高效的轮式移动。

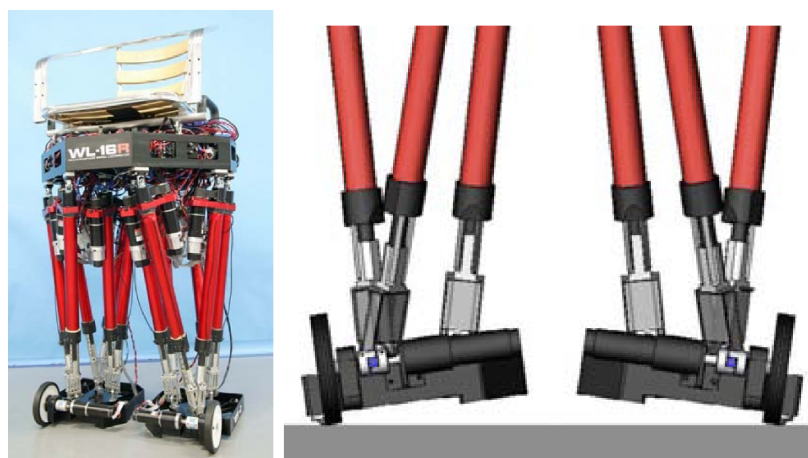


图 1.4 WS-2 / WL-16

2019 年，苏黎世联邦理工学院（ETH Zurich）推出的 Ascento 轮腿式机器人^[11]，采用闭式四连杆结构。该机构经过优化，能使足端（轮心）在垂直方向上近似线性运动。这种独特设计有效解耦了机器人的跳跃与平衡控制，使得其在起跳和落地时躯干姿态保持稳定。腿部结构件均基于拓扑优化方法设计并借助 3D 打印技术制造，在保证结构强度的同时实现了轻量化。此外，髋关节内置的卷簧有效平衡了机身自重，既降低了保持站立时的控制能耗，也提升了其跳跃性能。

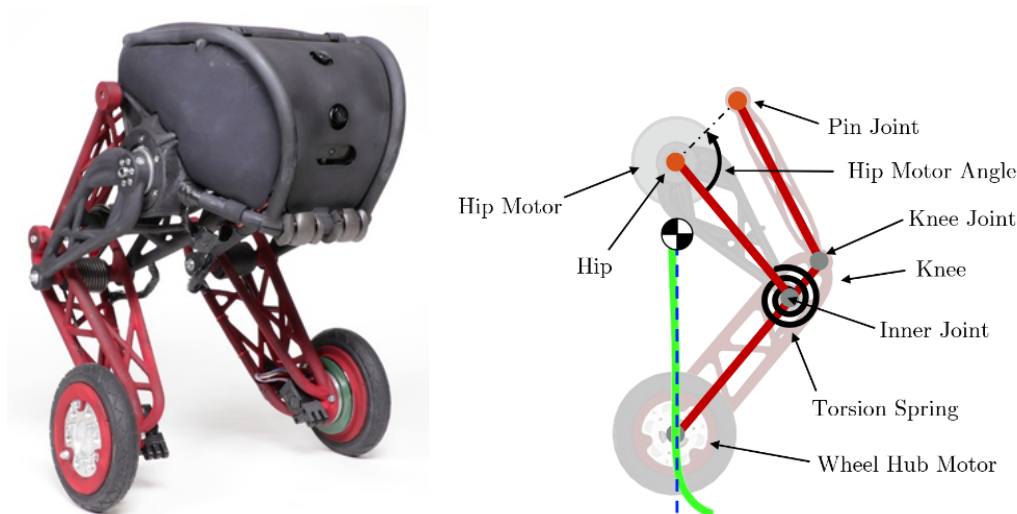


图 1.5 Ascento 机器人

2021 年，腾讯公司发布了双轮足机器人 Ollie^[12]。该机器人在机械构型上采用对称五连杆设计，其单腿集成了一个轮毂电机与两个关节电机。此构型不仅简化了控制系统，还使其驱动轮轮心能够易于实现精确的直线运动轨迹。为增强其在空中的姿态调整能力，Ollie 在机身腹部创新性地增加了一个主动飞轮（出力杆）。该飞轮通过高速转动产生的角动量，可有效补偿机体在跳跃时因欠驱动特性产生的姿态偏差。凭借其高度紧凑的设计，Ollie 的最低身高仅 0.35 米，但却能完成跳上 0.4 米台阶、实现 0.6 米的竖直起跳高度，甚至完成 360 度空翻等高动态动作，展示了其出色的运动能力与控制水平。



图 1.6 Ollie 机器人

1.2.3 混合式结构

2021 年，开源项目 Stanley 机器人^[13]的腿部采用了一种巧妙的串并联混合构型，这使其在同类开源足式机器人中独具特色。具体而言，其单条腿在宏观上呈现为一个典型的三自由度串联链，由髋关节横滚、髋关节俯仰和膝关节俯仰依次连接而成，这保证了机器人腿部拥有足够大的灵活工作空间。然而，其核心创新在于驱动方式的并联化。髋关节俯仰和膝关节俯仰的驱动电机并联地集中布置在机身内部，并通过独立的绞盘和线缆将动力远程传递至各个关节。这种设计融合了两种构型的优势：它既继承了串联腿运动灵活、工作空间大的优点，又通过驱动并联化，将沉重的电机移至机体，显著降低了腿部的运动惯量，并利用绞盘机构实现了高扭矩输出与低反向间隙。



图 1.7 Stanley 机器人

2025 年，上海交通大学交龙战队开源了一款双轮足机器人^[14]，在腿部结构上实现了关键创新：采用了一种“宏观串联、驱动并联”的混合构型，既能够在运动学上保持

串联腿的大工作空间，同时通过相似连杆机构实现并联传动，优化了负载分配与腿部惯量。它还使用了导电滑环使得腿部具有 360° 全向旋转能力，能够在各种姿态下实现倒地自起。该设计结合嵌套式碗组轴承的髋关节轴系与极简的螺丝螺母膝关节，在实现全向摔倒自恢复与碰撞-收腿式越障功能的同时，达到了高刚度与轻量化的平衡，显著提升了机器人在复杂环境下的机动性与运动能力。

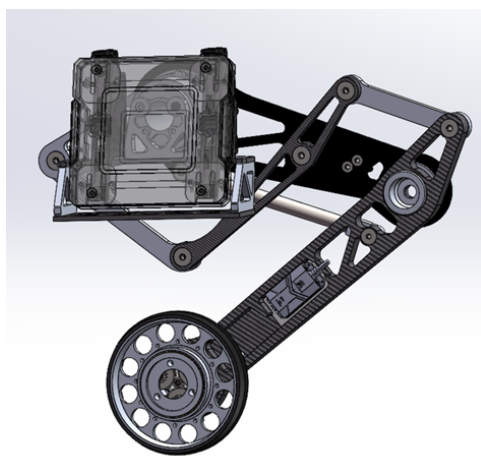


图 1.8 混合式构型腿部

1.3 双轮足机器人运动控制策略国内外研究现状与分析

双轮足机器人的平衡控制和水平运动主要依靠车轮转动实现,而对复杂地形的适应和完成高难度动作则需要腿部结构的配合。双轮足机器人的运动控制策略可视为足式与轮式控制方法的融合,因此当前主流控制方法如线性二次调节器控制 (Linear Quadratic Regulator, LQR)、比例积分微分控制 (Proportional Integral Derivative control, PID)、模型预测控制 (Model Predictive Control, MPC)、滑模控制 (Sliding Mode Control, SMC)、虚拟模型控制 (Virtual Model Control, VMC)、全身控制 (Whole Body Control, WBC)、强化学习控制 (Reinforcement Learning Control) 均可用于双轮足机器人运动控制。

2001 年, Pratt 等人提出虚拟模型控制 (VMC)^[15], 这是一种基于物理直觉的机器人运动控制方法, 其核心贡献在于通过模拟虚拟机械元件 (如弹簧、阻尼器等) 生成关节力矩, 从而实现对复杂动态系统 (如双足机器人) 的直观且高效的控制。该方法不依赖于逆向动力学或精确轨迹跟踪, 而是通过构建虚拟力场来“引导”机器人完成期望动作, 显著简化了高层任务描述向底层控制的转化过程。论文进一步展示了 VMC 在实物

机器人 Spring Turkey 上的成功应用，实现了稳定平地行走，并在仿真中扩展至未知坡度地形行走，体现了该方法在简化控制设计、降低计算需求与增强系统鲁棒性方面的显著优势。

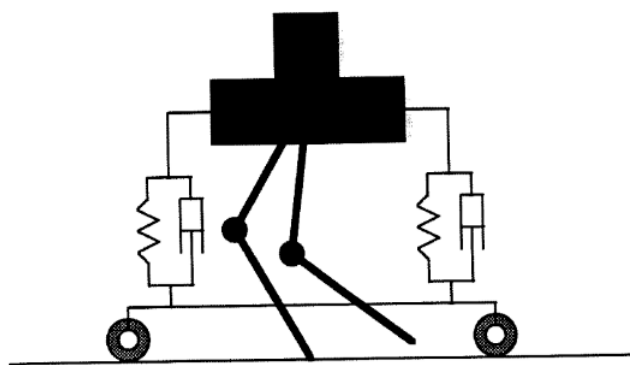


图 1.9 搭载虚拟助行架的 Spring Turkey 机器人

2005 年，Luis Sentis 提出了一种基于分层控制的合成全身行为的统一框架 (WBC)^[16]。区别于将约束条件作为次要运动标准来处理的传统方法，作者开创性地将约束，例如关节限制、碰撞和接触，直接集成到控制公式中，并赋予其最高优先级。该框架采用动态一致的零空间投影 (Null-Space Projection) 技术，将操作任务和姿态控制依次投影到优先级更高任务的零空间中，从而确保在执行复杂操作任务时，高优先级约束永远不会被打破，显著增强了机器人在高不确定性环境中与物理世界进行安全和高效率交互的能力。

2020 年，Victor Klemm 提出了 LQR 辅助的全身控制框架^[17]，成功应用于带有运动学闭环（闭式四连杆机构）的轮式双足机器人 Ascento。该方法首先为机器人 Ascento 导出了完整的刚体动力学模型，特别是通过闭环力 (Loop Closure Forces) 的解析解，以一种可推广的方式处理了腿部的运动学闭环。最关键的是，为了解决轮式平衡机器人固有的非最小相位 (non-minimum phase) 平衡动力学问题，作者将一个线性二次调节器 (LQR) 反馈律作为一个运动任务集成到分层 WBC 方案中，从而使控制器能够生成正确的“先向后、再向前”的加速行为以保持平衡。此外，该方案还通过根据零力矩点 (ZMP) 的位置来调节机器人车体侧倾角，提高了机器人在转弯时抵抗侧翻的鲁棒性。

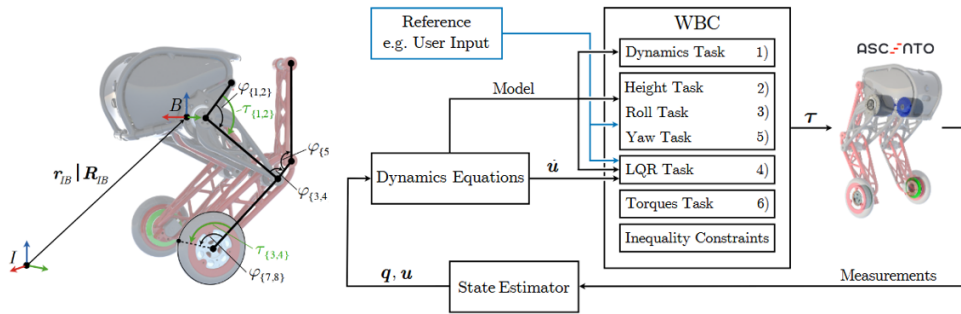


图 1.10 腿部连杆运动闭环（左），LQR-WBC 控制框架（右）

2022 年，Jiajun Wang 提出了 MFT 增强型全身控制方案（MFT-WBC）^[18]。该方案解决了 MFT 指标与机器人构型之间的非线性关系，通过离线预处理建立机器人的 MFT 优选空间，并将其近似为多面体；随后，该多面体被转化为加速度层面的软不等式约束（通过引入松弛变量）集成到在线的二次规划（QP）优化问题中。这种离线建模与在线 QP 优化相结合的策略，不仅大幅减轻了在线计算负担，实现了 1 kHz 的高频伺服速率，更重要的是，它确保了机器人在动态任务执行过程中能维持在高传递性配置内，从而显著提升了并联腿式机器人的高速度、高加速度能力，并有效增强了系统对外部冲击和不平坦地形的反应鲁棒性。

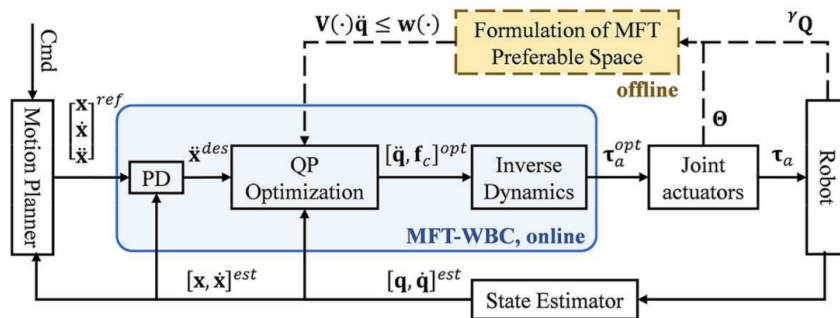


图 1.11 MFT-WBC 控制框架

2022 年，Zhang J 等人创新性地应用了自适应动态规划（ADP）^[19]，通过价值迭代（VI）从机器人的不稳定数据中离线学习初始稳定控制器，并利用策略迭代（PI）在线更新控制策略以快速适应高度、负载等动态变化；同时，将 ADP 生成的平衡参考指令嵌入 WBC 的优化框架，实现了在多任务场景下对机器人全身关节的协调控制。物理实验验证了该框架的强适应性、高鲁棒性以及优异的运动灵活性，显著提升了 Ollie 机器人在复杂地形（如斜坡、台阶）下的自主运动能力。

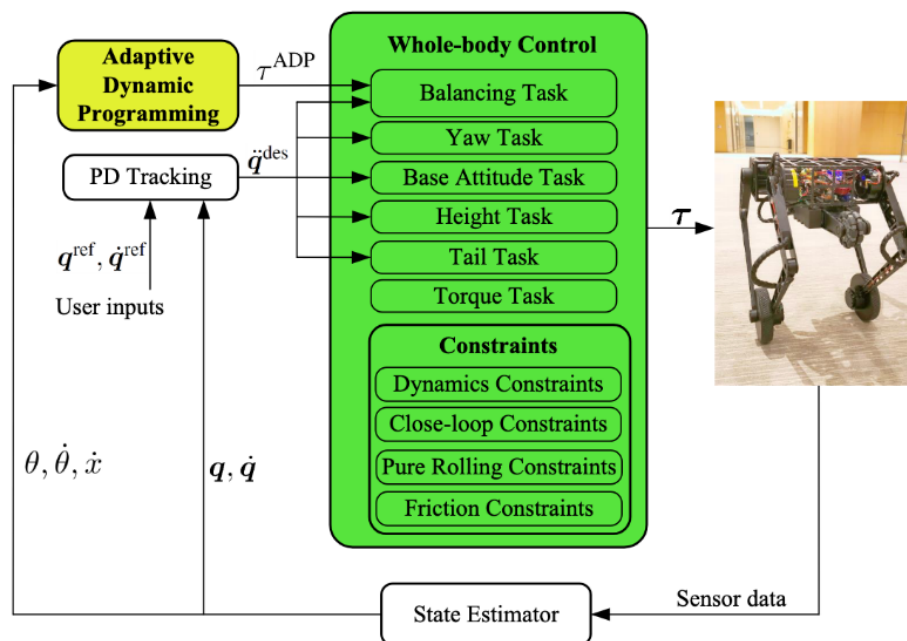


图 1.12 Ollie 的控制框架

2023 年，Jianqiao Yu 提出了一套基于模型预测控制 (MPC) 的全身姿态跟踪框架^[7]。研究团队创新性地提出了轮式刚体动力学 (WRBD) 模型，该模型将机器人躯干视为浮动基，并直接将车轮的非完整约束纳入动力学方程，从而在保证模型精度的同时显著降低了计算复杂度。基于此模型设计的 MPC 控制器，能够实时优化并跟踪躯干的 6 自由度位姿，同时综合考虑动力学约束与执行器极限，最终在实物平台上实现了超越传统 LQR 控制器的轨迹跟踪性能，为轮足机器人在复杂环境下的高动态运动提供了关键技术支撑。

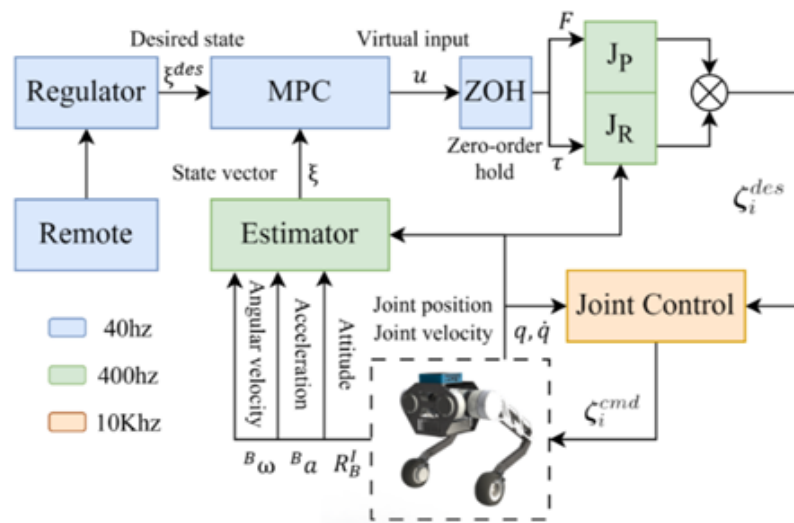


图 1.13 HotWheel 控制框架

2025 年, Hao Xia 在跳跃控制方面提出了一套集成了轨迹规划与空中姿态控制的综合解决方案^[20]。首先, 它通过轨迹规划实现了对特定跳跃高度的精确控制, 并设计了基于阻抗控制的轨迹跟踪器与跳跃状态观测器, 确保了起跳与着陆阶段的稳定性。特别地, 研究首次为双轮足机器人建立了一个专门的空中动力学模型, 并基于此设计了空中姿态控制器, 有效抑制了因腿部伸缩引起的机体俯仰与摆动, 显著提升了跳跃过程的稳定性与可靠性, 并通过实物实验验证了其优越性能。

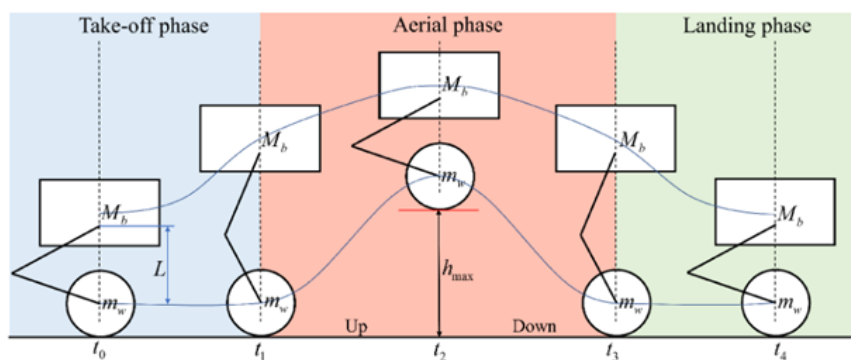


图 1.14 跳跃过程及轨迹规划示意图

尽管 WBC、MPC 和 RL 等高级控制方法在性能上各具优势, 但它们普遍存在对高精度模型 (WBC、MPC) 或海量训练数据 (RL) 的重度依赖, 以及伴随而来的高计算复杂度问题, 这在一定程度上限制了其在计算资源受限或模型不确定性高的场景下的应用。一种更具前景的控制思路, 是转向轻量级、基于物理直觉的混合控制方案。

1.4 现有研究存在的问题

综合现有研究可以看出，双轮足机器人在机构设计与控制方法上均已取得较大进展，但仍存在若干值得进一步研究的问题。在机械结构方面，串联结构虽然具备较大工作空间，但腿部转动惯量较大、结构刚度相对不足；并联结构虽然承载能力强、结构紧凑，但运动范围受限且机构设计复杂；现有混合式结构在一定程度上兼顾了两者优势，但多数平台仍偏向高性能样机验证，面向小型化、轻量化与本科阶段可实现平台的系统性设计研究相对不足。

在控制方法方面，当前双轮足机器人普遍采用 WBC、MPC 或强化学习等高性能控制策略。这类方法在复杂任务下具有良好的控制效果，但通常依赖高精度整机模型、大量在线优化计算或海量训练数据，对嵌入式计算平台和样机实现条件提出了较高要求。对于以工程落地和实时控制为导向的双轮足机器人而言，如何在保证平衡性能、越障能力和侧向稳定性的同时，降低算法复杂度和实现门槛，仍是一个有待解决的重要问题。

因此，本文面向混合式双轮足机器人，尝试从“结构设计服务控制实现、建模分析支撑控制设计、控制方法突出轻量级与可部署性”这一思路出发，开展机械结构设计、动力学建模与分层控制方法研究，以期为双轮足机器人在嵌入式实时控制条件下的稳定运动提供一种更加清晰、可实现的解决方案。

1.5 本文研究内容与技术路线

围绕混合式双轮足机器人轻量级控制策略这一研究目标，本文主要从机械结构设计、建模分析、控制方法设计以及仿真与样机验证四个方面展开研究。首先，根据机器人在轻量化、高动态运动和嵌入式实时控制等方面的需求，完成整机总体方案、混合式腿部机构、传动系统、驱动系统及移动系统设计，并确定关键结构参数与执行器选型。其次，针对双轮足机器人在平衡运动与腿部闭环机构耦合方面的特点，建立平面等效运动学与动力学模型，推导面向控制设计的线性化状态空间模型以及五连杆机构在任务空间下的力矩映射关系。

在此基础上，本文进一步提出一种分层轻量级控制方法。该方法以 LQR 实现平衡与速度跟踪，以 VMC 实现腿部任务空间支撑与摆动调节，结合基于滚转角的腿长差补

偿提升侧向稳定性，并在执行层引入轻量级 QP 处理实际约束，从而在控制性能与实时实现复杂度之间取得平衡。最后，通过仿真和样机实验，对原地平衡、速度跟踪、抗扰恢复、上下坡与越障以及转向稳定等典型工况进行验证，评估所提结构方案与控制方法的有效性及其工程可实现性。

本文的技术路线可概括为：首先完成面向任务需求的总体结构设计与关键参数确定；随后建立服务于控制设计的整机模型与腿部映射关系；在模型基础上设计分层轻量级控制系统并完成执行流程实现；最后通过仿真和样机实验对控制效果进行验证与分析。

1.6 本文主要创新点

本文结合混合式双轮足机器人的结构特点与嵌入式实时控制需求，开展了较为系统的研究工作，主要体现在以下几个方面：

(1) 提出了一种面向双轮足机器人应用的混合式腿部结构方案，在兼顾串联机构工作空间优势与并联传动高刚度特点的同时，完成了整机、传动与驱动系统的协同设计，为后续控制系统实现提供了较好的硬件基础。

(2) 面向控制设计需求，建立了双轮足机器人平面等效运动学与动力学模型，并给出了五连杆闭环机构在任务空间下的力矩映射关系，实现了从整机平衡分析到腿部任务空间控制之间的统一建模接口。

(3) 提出了一种由 LQR、VMC、滚转补偿和轻量级 QP 组成的分层轻量级控制方法，在保证机器人平衡、支撑调节与侧向稳定能力的同时，降低了对高精度模型和大规模在线优化的依赖，更适合嵌入式实时实现。

1.7 论文结构安排

本文围绕混合式双轮足机器人的机械结构设计、运动学与动力学建模以及轻量级控制方法展开研究，全文共分为六章，各章内容安排如下。

第 1 章为绪论，主要介绍本课题的研究背景与意义，系统梳理双轮足机器人在机械结构与运动控制方面的国内外研究现状，在此基础上分析当前研究中存在的主要问题，进一步明确本文的研究内容、技术路线、创新点及整体结构安排。

第2章为混合式双轮足机器人总体设计。结合机器人在轻量化、高动态运动、结构刚度和嵌入式实时控制等方面的需求，完成整机总体方案设计，重点阐述混合式腿部机构、躯干结构、传动系统、驱动系统、轮组及控制硬件的设计过程，并给出整机关键参数，为后续建模分析与控制系统设计提供硬件基础。

第3章为机器人运动学与动力学建模。针对双轮足机器人在平衡运动与腿部闭环机构耦合方面的特点，建立平面等效运动学与动力学模型，推导关键点位置、速度及系统动力学关系；同时，结合五连杆机构的闭环特性，建立任务空间到关节空间的映射关系，并进一步构建面向控制设计的线性化状态空间模型，为后续控制器设计奠定理论基础。

第4章为分层轻量级控制方法设计。围绕双轮足机器人在站立平衡、速度跟踪、侧向稳定和约束处理等方面的控制需求，提出一种分层轻量级控制架构。其中，采用LQR实现平衡与速度调节，采用VMC实现腿部任务空间支撑与摆动控制，结合基于滚转角的腿长差补偿提升侧向稳定性，并在执行层引入轻量级QP进行约束投影与控制分配，最后给出状态估计与控制流程实现方法。

第5章为仿真与样机实验验证。基于所设计的控制系统，构建仿真平台与样机实验平台，围绕原地平衡、速度跟踪、抗扰恢复、上下坡与越障以及转向稳定等典型工况开展验证，对所提出方法的控制性能、稳定性及工程可实现性进行分析与评估。

第6章为总结与展望。对全文研究工作进行系统总结，归纳本文的主要研究结论，分析当前工作中仍存在的不足，并对双轮足机器人在结构优化、状态估计、控制策略改进及复杂场景应用等方面的后续研究方向进行展望。

2 混合式双轮足机器人机械结构设计

双轮足机器人的控制效果很大程度上取决于机械本体。若腿部惯量过大、传动回差明显，后续的平衡控制和腿长调节都会变得困难。因此，本章先给出样机的设计指标，再说明腿部、躯干、传动、轮组、电机和传感器的具体选型，为第三章建模提供必要的结构参数。

2.1 设计目标与需求分析

样机主要面向平地移动、低台阶越障和原地平衡等场景。与四足轮腿平台相比，双轮足结构的执行器数量较少，整机也更紧凑；相应地，它对重心位置、腿部刚度和姿态反馈更敏感。结合后续控制实验的需要，机械设计需满足以下要求：

（1）移动与越障能力：机器人在轮式支撑状态下应能达到目标速度，并通过腿部伸缩完成低台阶越障和落地缓冲。

（2）轻量化：整机质量控制在较低水平，尤其要减小腿部运动件的转动惯量，避免电机长期工作在高负载区间。

（3）刚度与装配精度：腿部机构、髋部轴系和传动系统需有足够刚度，传动间隙也应控制在可接受范围内。

（4）集成与维护：躯干需要容纳电池、主控板、驱动器和传感器，并留出装配、走线和后续调试空间。

（5）便于建模：机械构型应能用虚拟腿长和虚拟腿摆角描述，以便第三章建立任务空间模型。

样机预期性能指标见表 2.1。其中，整机质量和自由度用于限制平台复杂度，移动速度和越障高度对应主要运动能力，连续工作时间用于约束电池和整机效率。

表 2.1 样机预期性能指标

指标名称	期望目标值	说明
整机质量	$\leq 5\text{ kg}$	降低惯性和能耗，提高平衡控制响应速度
移动速度	$\geq 2\text{ m/s}$	轮式移动能力要求
可跨越台阶高度	$\geq 10\text{ cm}$	腿部伸缩能力要求
自由度	6 DOF	左右腿部驱动与双轮驱动的基本配置
连续工作时间	$\geq 30\text{ min}$	电池容量和整机效率约束

总体结构由躯干、左右对称腿部模块和两个驱动轮组成。腿部采用混合式闭环连杆机构，在串联主链中加入局部并联支链，以兼顾运动范围和支撑刚度。腿部驱动电机布置在靠近躯干的位置，通过链传动带动连杆运动；轮毂电机布置在足端，用于平地移动和差速转向。

2.2 腿部结构设计

腿部结构决定了越障高度、支撑刚度以及后续任务空间变量的定义。每条腿由髋部基座、主动曲柄、从动连杆、闭环支链和足端轮组构成。该结构保留了串联腿的运动范围，同时通过闭环支链提高局部刚度，适合小型双轮足样机。

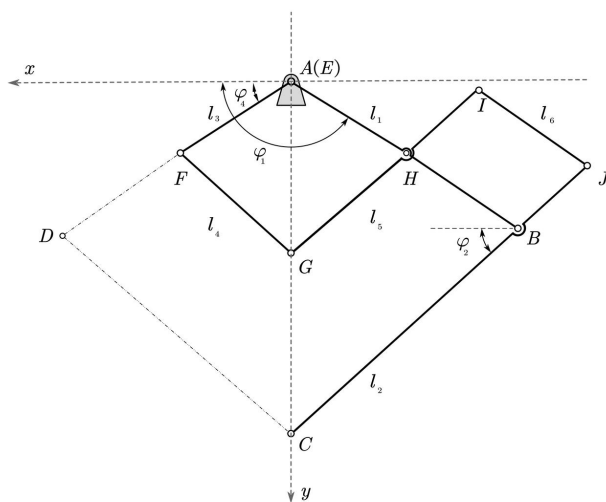


图 2.1 腿部连杆机构简图

为减小腿部转动惯量，腿部主要驱动电机布置在髋关节附近，并尽量靠近躯干。这样在摆腿、落地缓冲和越障时，质量较大的电机本体不随足端大幅运动，可降低惯性力矩和冲击载荷。足端轮组同时承担支撑和驱动作用，与连杆机构一起构成轮足复合运动单元。

根据整机尺寸和越障指标，腿部连杆尺寸需要同时满足伸展高度、收缩高度和传动角约束。选取的关键尺寸如下：

- 驱动曲柄长度： $AF = AH = 86.4 \text{ mm}$ ，该尺寸影响腿部摆动幅度和电机输出端力臂。
- 从动连杆长度： $CJ = 250.16 \text{ mm}$ ，该尺寸用于保证足端伸展范围。
- 主支撑杆长度： $GI = 160 \text{ mm}$ ，该尺寸用于形成主要承载支链。

当腿部机构接近最大伸展姿态时，可估算足端最大高度为

$$H_{\max} = AB + BC = 160 + 196 = 356 \text{ mm}. \quad (2.1)$$

受机械限位和传动角限制，设定曲柄向上旋转的极限夹角约为水平以上 30° ，此时腿部最小收缩高度约为

$$H_{\min} \approx 100 \text{ mm}. \quad (2.2)$$

由此得到腿部有效伸缩行程为

$$S_{\text{eff}} = H_{\max} - H_{\min} \approx 256 \text{ mm}. \quad (2.3)$$

该行程大于表 2.1 中的越障高度指标，也为落地缓冲和高度调节留出余量。由上述参数得到的腿部工作空间如图 2.2 所示，足端在竖直方向上的可达范围满足后续虚拟腿建模需要。

装
订
线

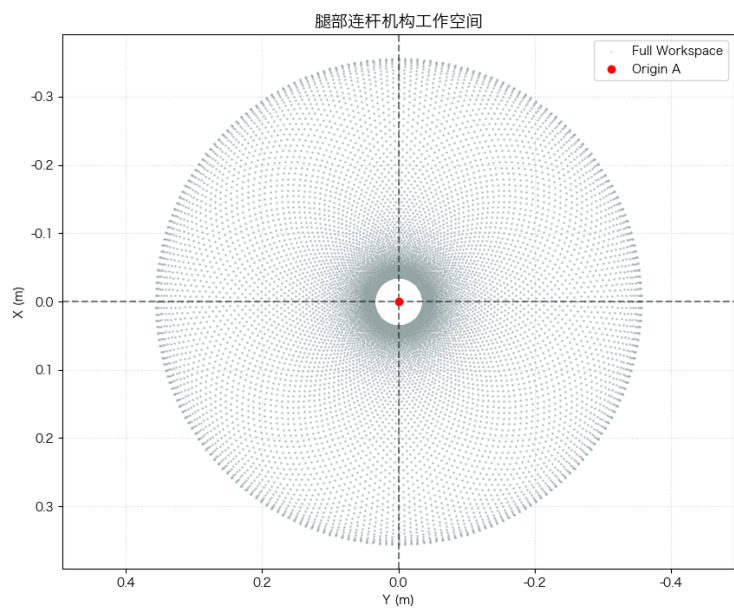


图 2.2 腿部连杆工作空间示意图

腿部连杆参数汇总如表 2.2 所示。第三章将根据这些几何参数建立闭环运动学模型。

表 2.2 腿部连杆参数汇总

连杆代号	长度/m
AF	0.08640
FG	0.10584
GI	0.16000
IJ	0.07360
JC	0.25016
AB	0.16000

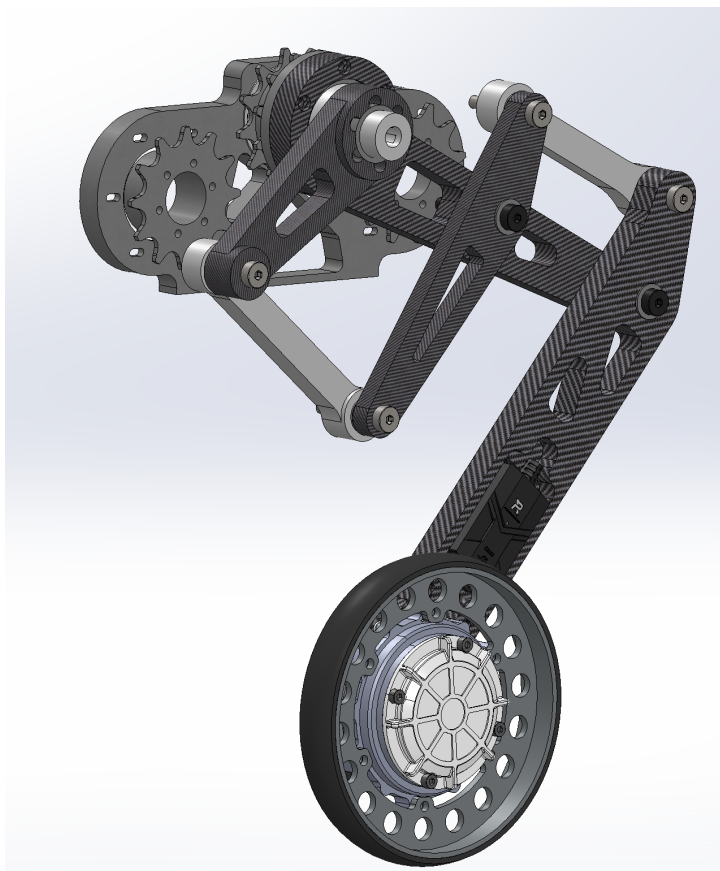


图 2.3 腿部结构局部设计示意图

2.3 躯干结构设计

躯干承担主要承载、安装和供电功能，也是左右腿部模块的连接基座。由于双轮足机器人本身欠驱动，躯干质量分布会直接影响平衡控制难度。本文采用框架式躯干结构，在留出安装空间的同时控制质量和重心高度。

左右髋关节安装结构与躯干框架一体设计。两侧髋部之间采用镂空板材连接，形成近似箱式的承载结构；躯干上方安装 3D 打印电池架，便于固定和拆装电池；主控板、电源模块和驱动器布置在躯干内部或侧面安装区域。这样可以使腿部驱动电机、电池和控制硬件尽量靠近整机中心，减少不必要的偏置载荷。

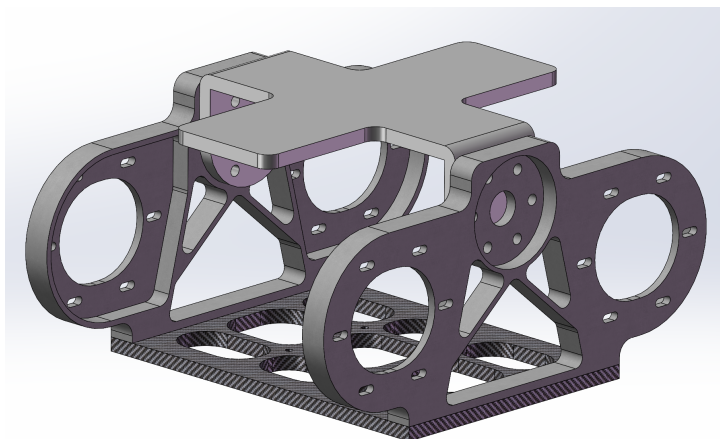


图 2.4 躯干结构设计示意图

主要承载板件优先采用碳纤维板材或 7075/6061 铝合金加工。碳纤维板材比刚度较高，适合用于侧板和连接板；铝合金更适合轴承座、电机座等需要较高加工精度的部位。电池架、线束固定件等非主要受力部件采用 3D 打印件，便于快速修改结构。

惯性测量单元尽量安装在靠近机体几何中心的位置，以减小局部振动和结构弹性对姿态测量的影响。电池和驱动器也尽量对称布置，避免左右腿支撑力出现明显静态偏差。

2.4 传动系统设计

传动系统负责把躯干附近电机的输出力矩传递到腿部连杆。设计时需控制传动回差和弹性变形，同时避免引入过多附加质量。本文传动部分包括髋关节嵌套轴系和链传动。

2.4.1 髋关节轴系设计

髋关节轴系采用嵌套式二级轴系，通过内外两层转动轴和两组轴承传递不同自由度的力矩。内轴系主要传递膝关节相关驱动力矩，外轴系支撑髋部连杆运动。该结构横向尺寸较小，适合布置在双腿之间的有限空间内。

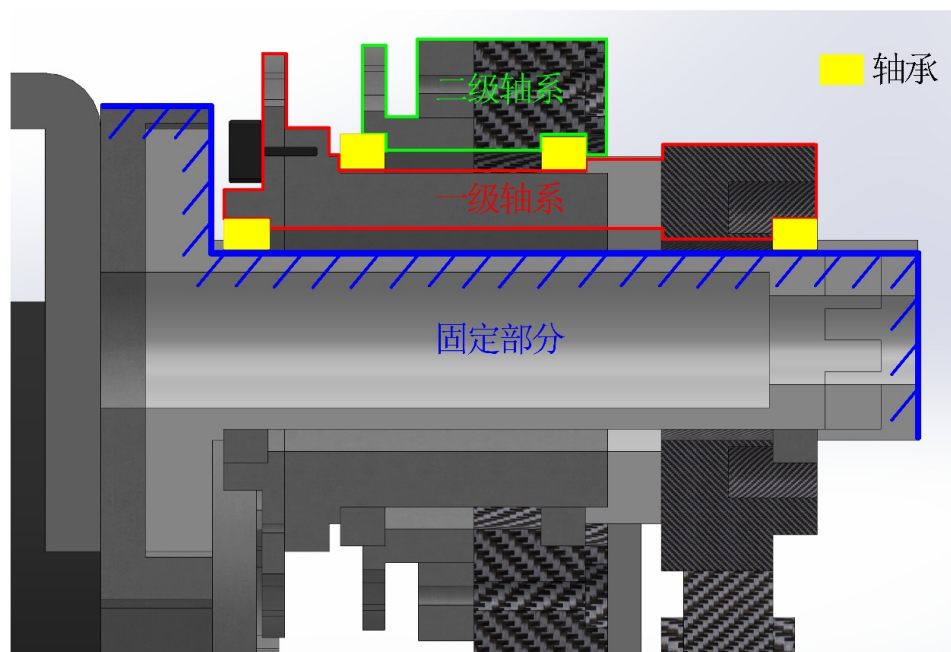


图 2.5 髌关节嵌套轴系结构示意图

与将电机直接安装在腿部远端相比，嵌套轴系配合后置电机可减小腿部摆动部件质量。该方案对装配精度和轴系同轴度要求更高，因此加工时需要保证轴承座定位精度，并通过预紧减小轴向间隙。

2.4.2 链传动设计与校核

腿部力矩传递采用 9 速自行车链条。与同步带相比，滚子链属于啮合传动，平均传动比更稳定，抗拉强度也更高；与常见工业链条相比，自行车链条宽度较小，有利于控制腿部横向尺寸。

在跳跃落地或快速伸腿工况下，链条会承受较大的瞬时拉力。以腿部电机峰值扭矩 $T_{\text{peak}} = 12.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 、链轮等效直径 $d = 0.04907 \text{ m}$ 估算，有效圆周力为

$$F_t = \frac{2T_{\text{peak}}}{d} = \frac{2 \times 12.5}{0.04907} \approx 509.5 \text{ N}. \quad (2.4)$$

主流 9 速自行车链条的最小破坏载荷通常可达到

$$F_u \geq 8500 \text{ N}. \quad (2.5)$$

由此可得静强度安全系数

$$S = \frac{F_u}{F_t} = \frac{8500}{509.5} \approx 16.68. \quad (2.6)$$

即使考虑冲击载荷系数 $K_A \approx 1.5$ ，链条强度仍有余量。

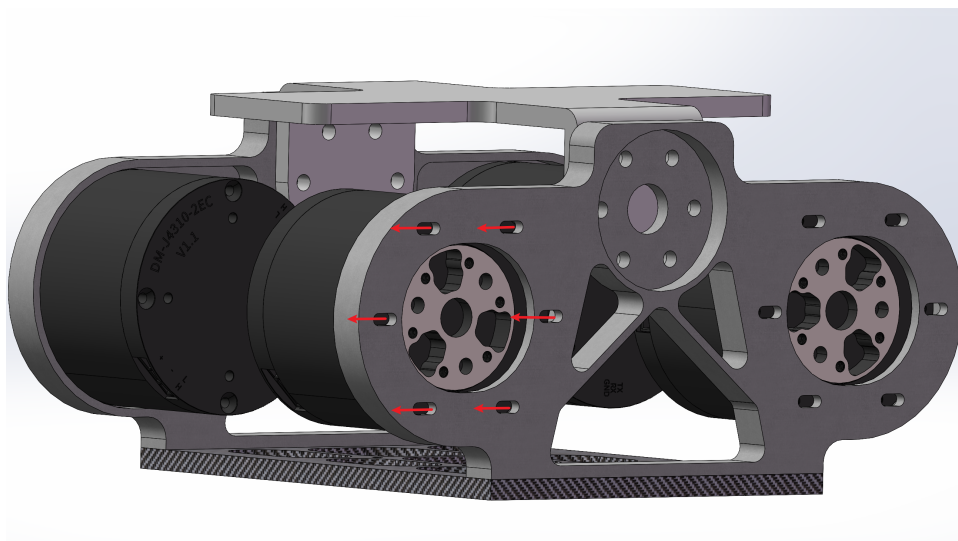


图 2.6 髋关节连接板滑槽示意图

链条长期工作后会因销轴和套筒磨损而变长。链条过松会增大传动回差，影响倒立摆平衡控制，也会在冲击工况下增加脱链风险。为避免增加弹簧张紧臂或惰轮机构，本文通过改变中心距完成张紧：在髋关节连接板上将电机安装孔设计为水平滑槽，滑槽长度为 7 mm，允许电机定子沿水平方向进行约 ± 4 mm 的位置调整。这样不需要增加额外运动部件，维护时也比较直接。

2.5 轮组系统设计

轮组用于平地移动和差速转向。驱动轮直接集成在腿部末端，既是轮式模式下的支撑点，也是虚拟腿末端点。该布置省去了额外足端传动机构，可降低结构复杂度和质量。

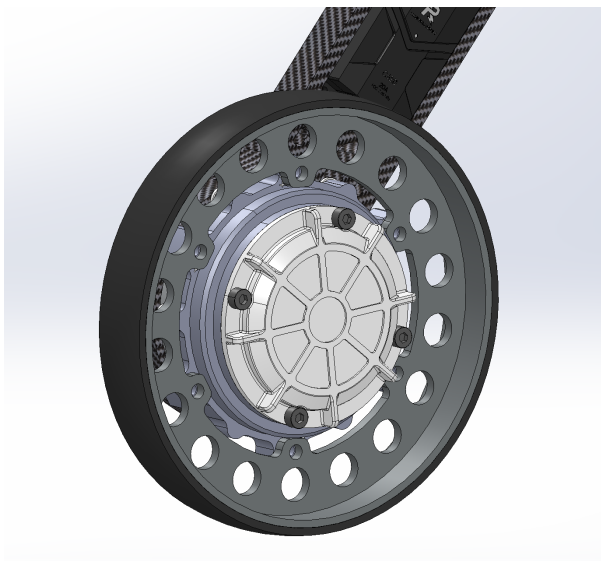


图 2.7 足端轮组结构示意图

设轮子半径为 $r = 0.06 \text{ m}$ ，根据最大移动速度指标 $v_{\max} \geq 2 \text{ m/s}$ ，轮组所需角速度为

$$\omega = \frac{v_{\max}}{r} = \frac{2}{0.06} \approx 33.3 \text{ rad/s} \approx 318 \text{ RPM}. \quad (2.7)$$

若机器人在 0.5 s 内由静止加速至 2 m/s ，所需加速度为

$$a = 4 \text{ m/s}^2. \quad (2.8)$$

当整机质量取 $M = 5 \text{ kg}$ 、滚动阻力系数取 $\mu = 0.05$ 时，总牵引力需求为

$$F_{\text{total}} = Ma + \mu Mg = 20 + 0.05 \times 5 \times 9.8 = 22.45 \text{ N}. \quad (2.9)$$

对应轮组总扭矩为

$$T_{\text{acc}} = F_{\text{total}} r = 22.45 \times 0.06 \approx 1.35 \text{ N} \cdot \text{m}. \quad (2.10)$$

在爬坡工况下，若坡度取 $\alpha = 20^\circ$ ，重力沿坡面方向的分量为

$$F_{\text{climb}} = Mg \sin \alpha = 5 \times 9.8 \times 0.342 \approx 16.8 \text{ N}, \quad (2.11)$$

对应爬坡扭矩为

$$T_{\text{climb}} = F_{\text{climb}} r = 16.8 \times 0.06 \approx 1.01 \text{ N} \cdot \text{m}. \quad (2.12)$$

双轮驱动时，单轮连续扭矩需求约为 $0.7 \sim 1.0 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。考虑加速、坡面扰动和控制裕度后，选用额定扭矩为 $2.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 的减速轮毂电机。

2.6 电机选型与校核

执行器包括腿部关节电机和足端轮毂电机。腿部电机承担站立支撑、腿部伸缩和越障任务，轮毂电机承担轮式移动和差速转向任务。由于控制系统需要实时运行，电机需支持力矩控制，并具备足够的峰值扭矩。

2.6.1 腿部关节电机选型

腿部关节电机按跳跃起跳、落地缓冲和单腿支撑等工况估算。下文用跳跃起跳估算峰值扭矩，用半蹲支撑估算额定扭矩。

假设机器人需要实现原地跳跃，目标腾空高度为 $H_{\text{jump}} = 0.3 \text{ m}$ 。根据能量守恒，机器人离地瞬间速度满足

$$\frac{1}{2} M v_{\text{takeoff}}^2 = Mg H_{\text{jump}}, \quad (2.13)$$

解得

$$v_{\text{takeoff}} = \sqrt{2g H_{\text{jump}}} \approx 2.42 \text{ m/s}. \quad (2.14)$$

若起跳阶段有效伸腿行程取 $h_{\text{acc}} = 0.15 \text{ m}$ ，由动能定理可得地面对足端的平均反作用力

$$F_{\text{ground}} = \frac{MgH_{\text{jump}}}{h_{\text{acc}}} + Mg = \frac{5 \times 9.8 \times 0.3}{0.15} + 49 = 147 \text{ N}. \quad (2.15)$$

根据虚功原理，足端力与关节力矩满足 $\tau = \mathbf{J}^T \mathbf{F}$ 。在典型半蹲姿态下，设等效连杆长度为 $L_{\text{link}} \approx 0.15 \text{ m}$ ，有效力臂系数取 0.7，则峰值关节力矩可估算为

$$T_{\text{peak}} \approx F_{\text{ground}} L_{\text{link}} \times 0.7 \approx 147 \times 0.15 \times 0.7 \approx 15.4 \text{ N} \cdot \text{m}. \quad (2.16)$$

上述估算按较保守的工况取值。实际样机为双腿协同支撑，且每条腿由多个连杆和电机共同承担负载，单电机峰值需求会低于该估算。综合质量、体积和控制接口，腿部关节驱动器选用额定扭矩 $3.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 、峰值扭矩 $12.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 的无刷减速电机。该电机支持力矩、速度和位置控制模式，满足站立平衡和腿部快速调节需求。

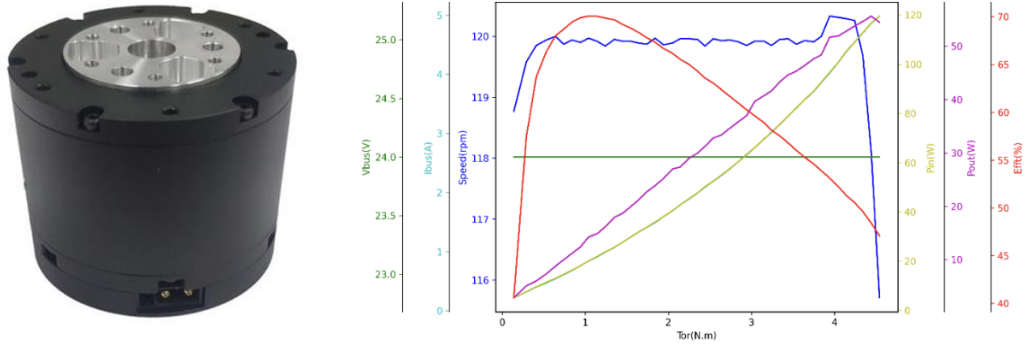


图 2.8 腿部关节驱动电机

对于静态或准静态半蹲支撑工况，若按单腿支撑整机重量进行保守估算，有

$$T_{\text{rated}} = MgL_{\text{link}} \sin 45^\circ \approx 5 \times 9.8 \times 0.15 \times 0.707 \approx 5.2 \text{ N} \cdot \text{m}. \quad (2.17)$$

双腿支撑时，单腿持续负载约减半，即约为 $2.6 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。所选电机额定扭矩为 $3.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ ，可覆盖该需求，并为姿态调节和小扰动恢复留出余量。

2.6.2 轮毂电机选型

轮毂电机按第 2.5 节的速度、加速和爬坡需求选型。本文选用额定扭矩为 $2.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ 的减速轮毂电机，并将其直接布置在足端轮组内部。该方案省去额外传动链，轮系角度和速度也可直接用于估计前进位移与速度。



M3508 减速箱改 搭配 C620 电调参数		
空载转速	Max Speed	587rpm
空载电流	No-Load Current	0.63A
额定转速	Rated Speed	571rpm
额定扭矩	Rated Torque	2.46 N.m
额定电压	Rated Voltage	24V
额定电流	Rated Current	10A
最大效率	Max Efficiency	70%
堵转扭矩	Max Torque	3.69 N.m
堵转电流	Max Current	2.5A
重量	Weight	336.4g

图 2.9 足端轮毂电机

根据前述计算，双轮驱动下单轮连续扭矩需求约为 $0.7 \sim 1.0 \text{ N} \cdot \text{m}$ ，所选轮毂电机额定扭矩为 $2.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ ，可满足平地加速和一定坡度爬升需求。直接驱动形式还能减少传动回差，使轮系状态估计更简单。

2.7 传感器与控制硬件配置

第四章的控制系统需要实时获得机体姿态、轮组运动和腿部关节状态。样机硬件按状态感知、实时计算和驱动执行三部分配置。

状态感知部分包括惯性测量单元、轮组编码器和腿部关节编码器。惯性测量单元测量机体俯仰角、滚转角及对应角速度，是平衡控制和滚转补偿的主要反馈来源。轮组编码器测量左右轮转角和转速，结合轮半径可得到前进位移、前进速度和差速转向相关状态。腿部关节编码器测量主动关节角度，再结合第三章的闭环机构运动学关系解算虚拟腿长、虚拟腿摆角及其变化率。

实时计算部分由主控板完成，主要包括传感器数据采集、状态估计、LQR 与 VMC 控制律计算、滚转补偿以及执行层约束处理。本文控制算法以矩阵运算、解析映射和小规模约束投影为主，算力需求相对可控，适合在嵌入式控制器上运行。主控板与电机驱动器之间通过 CAN 或串行总线通信，以保证多电机指令同步和反馈更新频率。

驱动执行部分由腿部关节电机和轮毂电机完成。腿部关节电机接收力矩或等效电

流指令，用于产生虚拟腿支撑力和腿摆转矩；轮毂电机接收速度或力矩指令，用于前进、制动和转向。电池、电源转换模块和保护电路布置在躯干内部，为主控板、传感器和驱动器供电。

2.8 整机关键参数汇总

样机关键参数汇总如表 2.3 所示。这些参数后续将用于建模和控制器参数选取。

表 2.3 整机关键参数汇总

参数	数值或配置	说明
整机目标质量	$\leq 5\text{ kg}$	用于执行器校核与控制参数设计
自由度配置	6 DOF	左右腿部驱动与双轮驱动构成基本运动自由度
最大移动速度	$\geq 2\text{ m/s}$	轮式移动性能指标
可跨越台阶高度	$\geq 10\text{ cm}$	腿部伸缩和越障能力指标
轮子半径	0.06 m	用于轮速与前进速度换算
腿部有效行程	约 256 mm	由连杆最大伸展与最小收缩高度估算
关节电机额定/峰值扭矩	$3.5/12.5\text{ N}\cdot\text{m}$	用于腿部支撑、伸缩和摆动控制
轮毂电机额定扭矩	$2.5\text{ N}\cdot\text{m}$	用于平地移动和差速转向
主要传感器	IMU、轮组编码器、关节编码器	用于姿态、轮系和腿部状态估计

从参数匹配关系看，腿部有效行程覆盖越障和缓冲需求；关节电机额定扭矩可满足双腿支撑下的持续负载要求，峰值扭矩可用于短时动态动作；轮毂电机额定扭矩相对于加速和爬坡估算值也有余量。样机结构在质量、运动能力和控制实现难度之间取了一个相对保守的折中。

2.9 本章小结

本章完成了样机机械结构设计。根据平衡移动、越障、轻量化和嵌入式实时控制需求，确定了整机质量、自由度、移动速度和越障高度等指标；设计了带闭环支链的混合

式腿部机构，并通过连杆尺寸和工作空间分析验证其伸缩范围；给出了躯干、髋关节轴系、链传动和足端轮组方案，并对链条强度、腿部关节电机和轮毂电机进行了估算校核。

最终样机采用躯干集中承载、混合式腿部支撑调节、足端轮组驱动移动的结构。第三章将基于该结构建立运动学和动力学模型。

装
订
线

3 机器人运动学与动力学建模

本章先把左右腿等效为可伸缩虚拟杆，建立二维多刚体模型；再针对第二章的混合式闭环连杆机构，给出闭环运动学和任务空间到关节空间的力矩映射；最后将原始广义坐标模型线性化，得到 LQR 控制器所需的状态空间表达式。

3.1 建模与基本假设

若直接用全部连杆和关节变量建立三维模型，模型精度会更高，但维度较大，约束关系也更复杂，不适合直接放入嵌入式控制器中实时计算。结合本文控制系统的规模，本章模型需要完成以下工作：

- (1) 建立二维多刚体模型，描述前进、腿长变化、腿摆和机体俯仰之间的耦合关系；
- (2) 给出轮系转角、腿部摆角与控制器状态变量之间的运动学映射；
- (3) 推导 LQR 设计所需的线性化状态空间表达式；
- (4) 建立闭环腿部机构的任务空间映射，将 VMC 输出转换为关节力矩命令。

建模时保留两套变量：一套是原始广义坐标，用于构造运动控制器的独立坐标模型；另一套是虚拟腿任务空间变量，用于描述腿部支撑和摆动。原始广义坐标取为

$$\mathbf{q} = [\theta_{wl} \quad \theta_{wr} \quad \theta_{ll} \quad \theta_{lr} \quad \theta_b]^T \quad (3.1)$$

其中， θ_{wl} 和 θ_{wr} 分别表示左、右轮转角， θ_{ll} 和 θ_{lr} 分别表示左、右虚拟腿摆角， θ_b 表示机体俯仰角。与之对应的控制输入记为

$$\mathbf{u} = [T_{lw,l} \quad T_{lw,r} \quad T_{bl,l} \quad T_{bl,r}]^T \quad (3.2)$$

其中， $T_{lw,l}$ 、 $T_{lw,r}$ 为左右轮电机输出转矩， $T_{bl,l}$ 、 $T_{bl,r}$ 为左右腿驱动关节输出转矩。

混合式闭环腿部机构的关节变量耦合较强，直接在关节空间设计支撑和摆动控制并不直观。这里按虚功等效思想，将单腿抽象为连接髌关节与轮轴中心的可伸缩虚拟

杆。虚拟杆长度表示腿部伸缩状态，虚拟杆相对竖直方向的转角表示腿部摆动状态。腿部任务空间控制量定义为

$$\mathbf{F}_v = \begin{bmatrix} F_l \\ T_\theta \end{bmatrix} \quad (3.3)$$

其中， F_l 为沿虚拟杆方向的轴向虚拟力，用于调节支撑力与腿长； T_θ 为绕髋关节的虚拟转矩，用于调节腿部摆动姿态。若采用线性弹簧阻尼形式构造虚拟元件，则有

$$\begin{cases} F_l = K_l(l_d - l) + D_l(\dot{l}_d - \dot{l}) \\ T_\theta = K_\theta(\theta_{ld} - \theta_l) + D_\theta(\dot{\theta}_{ld} - \dot{\theta}_l) \end{cases} \quad (3.4)$$

式中， l_d 与 θ_{ld} 分别为虚拟腿长和平均虚拟腿摆角的期望值； K_l 、 D_l 、 K_θ 与 D_θ 分别为对应方向的虚拟刚度系数与虚拟阻尼系数。这样，腿部控制可先在任务空间中给出支撑力和摆动转矩，再映射到实际关节力矩。

为控制模型复杂度，并使模型与后续分层控制器的职责划分一致，本文作如下假设：

- (1) 将机器人简化为机体、左腿、右腿、左驱动轮和右驱动轮五部分组成的刚体系统，忽略连杆柔性变形、轴承间隙和摩擦损失对主要动力学行为的影响；
- (2) 忽略腿部闭环连杆机构内部运动产生的附加动力学效应，包括连杆姿态变化、腿长变化和等效惯量变化带来的高阶影响，任一时刻均将腿部视为由当前腿长参数确定的刚体；
- (3) 忽略腿部与机体位形变化对驱动轮轴向转动惯量的影响，轮组惯量在建模和控制器设计中取为常值；
- (4) 驱动轮与地面满足纯滚动约束，不考虑轮胎侧偏、纵向打滑和接触点弹性变形，后续实验中再结合离地和打滑检测对该假设进行修正；
- (5) 机体滚转角由腿部控制器单独补偿，在整机主动力学分析中取滚转角及其一、二阶导数为零，即 $\gamma = \dot{\gamma} = \ddot{\gamma} = 0$ ；
- (6) 腿部支撑力由腿部控制器调节，在整机主动力学分析中假设左右腿支撑力保持相等，忽略侧向惯性力矩对运动模型的影响。

上述假设将建模重点集中在前进、俯仰、腿长和腿摆等主要自由度上，同时把滚转补偿、支撑力分配和轮地异常接触留给第四章控制器及第五章实验验证处理。

3.2 坐标系与符号定义

机器人简化刚体模型及坐标系如图 3.1 所示。取地面惯性坐标系 $\Sigma_I = \{O_I, s, h\}$ ，其中 s 轴沿机器人前进方向， h 轴竖直向上。轮轴中心记为点 W ，髋关节记为点 H ，机体质心记为点 B 。等效虚拟腿长度记为 l ，平均虚拟腿摆角记为 θ_l ，机体俯仰角记为 θ_b ，轮半径记为 R_w ，轮轴中心水平位移记为 s 。系统偏航角记为 ϕ ，仅在后续状态空间变量构造中使用。

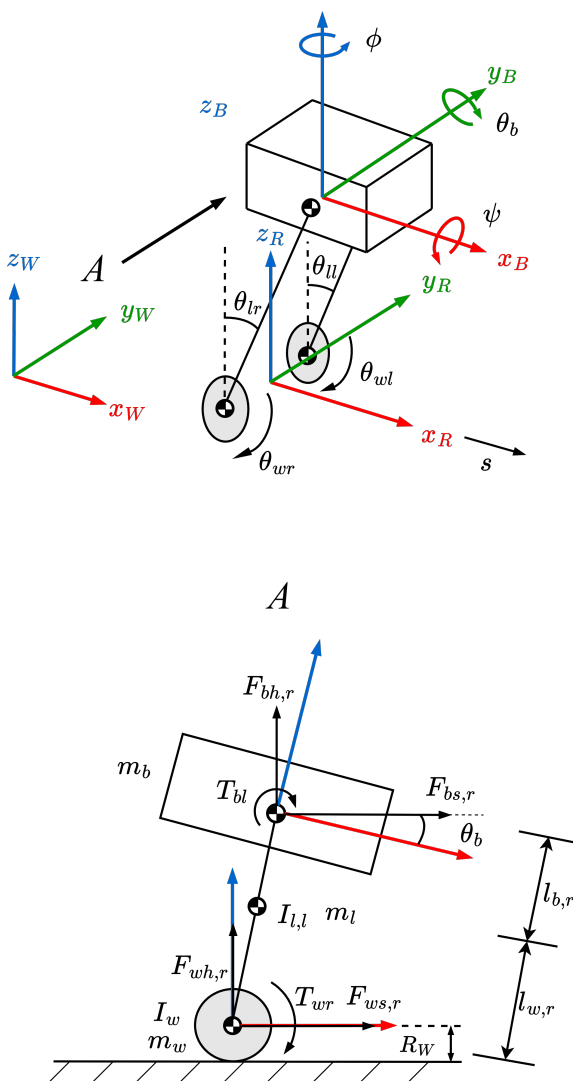


图 3.1 机器人简化刚体模型及坐标系定义

本章主要符号列于表 3.1。

表 3.1 模型主要符号定义

符号	单位	含义
$\theta_{wl}\theta_{wr}$	rad	左、右轮转角
$\theta_{ll}\theta_{lr}$	rad	左、右虚拟腿摆角
θ_b	rad	机体俯仰角
s	m	轮轴中心在惯性坐标系中的水平位移
ϕ	rad	机器人偏航角，由左右轮差动及腿部横摆共同决定
R_w	m	驱动轮半径
R_l	m	半轮距，即机器人纵向中面到单侧轮接地点的距离
l_l, l_r	m	左、右腿等效长度参数
l_b	m	髋关节至机体质心的距离
m_w, m_l, m_b	kg	分别表示轮组、虚拟腿等效构件和机体的质量
I_w, I_l, I_b	kg·m ²	分别表示轮组、虚拟腿等效构件和机体绕质心的转动惯量
F_l	N	沿虚拟腿方向的轴向虚拟力
T_θ	N·m	绕髋关节作用于虚拟腿的摆动虚拟转矩
$T_{lw,l}T_{lw,r}$	N·m	左、右轮电机输出转矩
$T_{bl,l}T_{bl,r}$	N·m	左、右腿驱动关节输出转矩
$\mathbf{q}$	—	原始广义坐标向量，取 $\mathbf{q} = [\theta_{wl} \theta_{wr} \theta_{ll} \theta_{lr} \theta_b]^\top$
$\mathbf{q}_v$	—	二维等效模型广义坐标向量，取 $\mathbf{q}_v = [s, l, \theta_l, \theta_b]^\top$

3.3 多刚体系统运动学建模

本节建立关键点位置、速度与广义坐标之间的关系。根据图 3.1，分别写出轮轴中心、虚拟腿等效质心、髋关节和机体质心的位置，并由此得到速度和雅可比矩阵。

为避免正文被展开式打断，本节只保留后续控制设计直接使用的运动学关系；左右腿完整位置、速度和加速度方程见附录 ??。

在平面模型下，轮轴中心、虚拟腿等效质心、髋关节和机体质心在惯性坐标系中的

位置分别为

$$\mathbf{p}_W = \begin{bmatrix} s \\ R_w \end{bmatrix} \quad (3.5)$$

$$\mathbf{p}_L = \begin{bmatrix} s + \frac{l}{2} \sin \theta_l \\ R_w + \frac{l}{2} \cos \theta_l \end{bmatrix} \quad (3.6)$$

$$\mathbf{p}_H = \begin{bmatrix} s + l \sin \theta_l \\ R_w + l \cos \theta_l \end{bmatrix} \quad (3.7)$$

$$\mathbf{p}_B = \begin{bmatrix} s + l \sin \theta_l + l_b \sin \theta_b \\ R_w + l \cos \theta_l + l_b \cos \theta_b \end{bmatrix}. \quad (3.8)$$

式中， $\mathbf{p}_L$ 、 $\mathbf{p}_H$ 和 $\mathbf{p}_B$ 分别表示虚拟腿等效构件质心、髋关节和机体质心的位置。

由左右轮纯滚动约束可得

$$s = \frac{R_w}{2} (\theta_{wl} + \theta_{wr}), \quad \dot{s} = \frac{R_w}{2} (\dot{\theta}_{wl} + \dot{\theta}_{wr}), \quad \ddot{s} = \frac{R_w}{2} (\ddot{\theta}_{wl} + \ddot{\theta}_{wr}). \quad (3.9)$$

公式 (3.9) 给出了轮系转角与前进位移之间的几何关系。偏航角不是平面模型中的独立广义坐标，其表达将在第 3.5 节通过运动学映射引入。

对公式 (3.6) 和公式 (3.8) 分别对时间求导，可得虚拟腿等效质心和机体质心的速度表达式

$$\dot{\mathbf{p}}_L = \begin{bmatrix} \dot{s} + \frac{\dot{l}}{2} \sin \theta_l + \frac{l \dot{\theta}_l}{2} \cos \theta_l \\ \frac{\dot{l}}{2} \cos \theta_l - \frac{l \dot{\theta}_l}{2} \sin \theta_l \end{bmatrix} \quad (3.10)$$

$$\dot{\mathbf{p}}_B = \begin{bmatrix} \dot{s} + \dot{l} \sin \theta_l + l \dot{\theta}_l \cos \theta_l + l_b \dot{\theta}_b \cos \theta_b \\ \dot{l} \cos \theta_l - l \dot{\theta}_l \sin \theta_l - l_b \dot{\theta}_b \sin \theta_b \end{bmatrix}. \quad (3.11)$$

将公式 (3.8) 写成关于等效广义坐标 $\mathbf{q}_v$ 的函数形式 $\mathbf{p}_B = \mathbf{p}_B(\mathbf{q}_v)$ ，则机体质心速度可进一步表示为

$$\dot{\mathbf{p}}_B = \mathbf{J}_B(\mathbf{q}_v) \dot{\mathbf{q}}_v, \quad (3.12)$$

其中,

$$\mathbf{J}_B(\mathbf{q}_v) = \begin{bmatrix} 1 & \sin \theta_l & l \cos \theta_l & l_b \cos \theta_b \\ 0 & \cos \theta_l & -l \sin \theta_l & -l_b \sin \theta_b \end{bmatrix}. \quad (3.13)$$

由公式 (3.10) 至公式 (3.13) 可知, 虚拟腿长度 l 与平均腿摆角 θ_l 不仅决定整机几何构型, 也影响机体平动与俯仰运动之间的耦合关系。

3.4 多刚体系统动力学建模

动力学模型用于描述驱动力矩、虚拟腿支撑力和重力作用下的运动响应。平面等效模型由轮组、虚拟腿等效构件和机体三部分组成, 下面采用拉格朗日方法建立动力学方程。

系统总动能可写为

$$T = T_w + T_l + T_b, \quad (3.14)$$

其中

$$T_w = \frac{1}{2} m_w \dot{s}^2 + \frac{1}{2} I_w \left(\frac{\dot{s}}{R_w} \right)^2, \quad (3.15)$$

$$T_l = \frac{1}{2} m_l \dot{\mathbf{p}}_L^T \dot{\mathbf{p}}_L + \frac{1}{2} I_l \dot{\theta}_l^2, \quad (3.16)$$

$$T_b = \frac{1}{2} m_b \dot{\mathbf{p}}_B^T \dot{\mathbf{p}}_B + \frac{1}{2} I_b \dot{\theta}_b^2. \quad (3.17)$$

取地面为势能零位, 则系统总势能为

$$V = m_l g \left(R_w + \frac{l}{2} \cos \theta_l \right) + m_b g (R_w + l \cos \theta_l + l_b \cos \theta_b), \quad (3.18)$$

式中, 轮组重力势能为常数项, 对动力学方程无影响, 因此未单独列出。

引入平面等效广义坐标

$$\mathbf{q}_v = \begin{bmatrix} s & l & \theta_l & \theta_b \end{bmatrix}^T \quad (3.19)$$

并定义拉格朗日函数

$$\mathcal{L} = T - V. \quad (3.20)$$

则系统满足

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\mathbf{q}}_v} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{q}_v} = \mathbf{Q}_v, \quad (3.21)$$

其中广义力向量取为

$$\mathbf{Q}_v = \begin{bmatrix} \frac{T_{lw,l} + T_{lw,r}}{2R_w} \\ F_l \\ T_\theta \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (3.22)$$

式中，第一个分量为左右轮驱动转矩在前进方向上的等效广义力，第二、三项分别对应 VMC 作用下的虚拟腿轴向力与摆动虚拟转矩。机体俯仰自由度不直接受驱动，因此第四项为零。

将公式 (3.14) 至公式 (3.22) 代入公式 (3.21)，可得机器人平面等效模型的动力学方程

$$\mathbf{M}_v(\mathbf{q}_v) \ddot{\mathbf{q}}_v + \mathbf{C}_v(\mathbf{q}_v, \dot{\mathbf{q}}_v) \dot{\mathbf{q}}_v + \mathbf{G}_v(\mathbf{q}_v) = \mathbf{B}_v \mathbf{u}_v, \quad (3.23)$$

其中，

$$\mathbf{u}_v = \begin{bmatrix} \frac{T_{lw,l} + T_{lw,r}}{2} & F_l & T_\theta \end{bmatrix}^T \quad \mathbf{B}_v = \begin{bmatrix} 1/R_w & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (3.24)$$

系统质量矩阵 $\mathbf{M}_v(\mathbf{q}_v)$ 具体为

$$\mathbf{M}_v(\mathbf{q}_v) = \begin{bmatrix} m_w + m_l + m_b + I_w/R_w^2 & \left(\frac{m_l}{2} + m_b\right) \sin \theta_l & \left(\frac{m_l}{2} + m_b\right) l \cos \theta_l & m_b l_b \cos \theta_b \\ \left(\frac{m_l}{2} + m_b\right) \sin \theta_l & \frac{m_l}{4} + m_b & 0 & m_b l_b \sin(\theta_l - \theta_b) \\ \left(\frac{m_l}{2} + m_b\right) l \cos \theta_l & 0 & I_i + \frac{m_l l^2}{4} + m_b l^2 & m_b l l_b \cos(\theta_l - \theta_b) \\ m_b l_b \cos \theta_b & m_b l_b \sin(\theta_l - \theta_b) & m_b l l_b \cos(\theta_l - \theta_b) & I_b + m_b l_b^2 \end{bmatrix} \quad (3.25)$$

重力项向量为

$$\mathbf{G}_v(\mathbf{q}_v) = \begin{bmatrix} 0 \\ \left(\frac{m_l}{2} + m_b\right) g \cos \theta_l \\ -\left(\frac{m_l}{2} + m_b\right) gl \sin \theta_l \\ -m_b gl_b \sin \theta_b \end{bmatrix}. \quad (3.26)$$

科氏力项和离心力项由矩阵 $\mathbf{C}_v(\mathbf{q}_v, \dot{\mathbf{q}}_v)$ 描述，其元素可由 Christoffel 符号写为

$$C_{ij} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^4 \left(\frac{\partial M_{ij}}{\partial q_k} + \frac{\partial M_{ik}}{\partial q_j} - \frac{\partial M_{jk}}{\partial q_i} \right) \dot{q}_k. \quad (3.27)$$

公式 (3.23) 中，前进位移、腿长、腿摆和机体俯仰之间的耦合关系已经体现在质量矩阵和重力项中。腿长 l 会改变系统惯性分布和重力项，腿摆角 θ_l 则通过三角函数项影响机体俯仰耦合。相比直接在关节空间独立处理各驱动量，平面等效模型更便于后续设计分层控制器。

3.5 线性化状态空间模型

前述平面等效模型用于分析整机力学关系和构造任务空间控制量。LQR 控制器还需要标准线性状态空间模型，因此本节回到原始五自由度独立广义坐标，给出线性化过程。

完整受力方程、约束力消元后的线性化方程组以及矩阵 $\mathbf{M}$ 、 $\mathbf{K}$ 、 $\mathbf{E}$ 的展开式见附录 ??。正文仅保留矩阵形式和状态空间转换关系。

以公式 (3.1) 所示五个独立广义坐标和公式 (3.2) 所示四个输入力矩为基础，可用牛顿-欧拉法或拉格朗日法建立原始动力学方程。对轮组、左右腿和机体之间的约束力进行消元后，系统可写成只含独立广义坐标的二阶动力学形式。在直立平衡点附近作小角度近似，并忽略高阶非线性项，可得线性化后的广义动力学方程

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{K}\mathbf{q} = \mathbf{E}\mathbf{u} \quad (3.28)$$

其中， $\mathbf{M}$ 为平衡点处的等效惯性矩阵， $\mathbf{K}$ 为线性化后由重力项和耦合项构成的刚度矩

阵， $\mathbf{E}$ 为输入分配矩阵。由于 $\mathbf{M}$ 在工作点附近非奇异，公式 (3.28) 可写为

$$\ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{A}_{\text{dyn}}\mathbf{q} + \mathbf{B}_{\text{dyn}}\mathbf{u} \quad \mathbf{A}_{\text{dyn}} = -\mathbf{M}^{-1}\mathbf{K} \quad \mathbf{B}_{\text{dyn}} = \mathbf{M}^{-1}\mathbf{E}. \quad (3.29)$$

公式 (3.29) 给出了广义坐标空间中的加速度表达式。第四章控制器不直接以轮角为状态，而是使用前进位移、偏航角、左右腿摆角和机体俯仰角。因此，还需要建立从广义坐标到控制器状态量的映射。

定义位置状态向量与完整状态向量分别为

$$\mathbf{x}_{\text{pos}} = \begin{bmatrix} s & \phi & \theta_{ll} & \theta_{lr} & \theta_b \end{bmatrix}^T \quad (3.30)$$

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} s & \dot{s} & \phi & \dot{\phi} & \theta_{ll} & \dot{\theta}_{ll} & \theta_{lr} & \dot{\theta}_{lr} & \theta_b & \dot{\theta}_b \end{bmatrix}^T. \quad (3.31)$$

其中，前进位移 s 已由公式 (3.9) 给出。偏航角 ϕ 虽不是原始模型中的独立广义坐标，但可由左右轮差动和左右腿摆动的几何关系近似表示为

$$\phi = \frac{R_w}{2R_l}(-\theta_{wl} + \theta_{wr}) - \frac{l_l}{2R_l} \sin \theta_{ll} + \frac{l_r}{2R_l} \sin \theta_{lr}. \quad (3.32)$$

公式 (3.32) 表明，偏航姿态由轮差动和左右腿摆角共同决定。对该式在直立平衡点附近作小角度线性化，并忽略 θ^2 等高阶项，可得

$$\ddot{\phi} \approx \frac{R_w}{2R_l}(-\ddot{\theta}_{wl} + \ddot{\theta}_{wr}) - \frac{l_l}{2R_l}\ddot{\theta}_{ll} + \frac{l_r}{2R_l}\ddot{\theta}_{lr}. \quad (3.33)$$

定义状态加速度向量

$$\mathbf{x}_{\text{acc}} = \begin{bmatrix} \ddot{s} & \ddot{\phi} & \ddot{\theta}_{ll} & \ddot{\theta}_{lr} & \ddot{\theta}_b \end{bmatrix}^T \quad (3.34)$$

则由公式 (3.9) 和公式 (3.33) 可得， $\mathbf{x}_{\text{acc}}$ 与广义加速度 $\ddot{\mathbf{q}}$ 之间满足线性映射

$$\mathbf{x}_{\text{acc}} = \mathbf{T}_{\text{map}}\ddot{\mathbf{q}} \quad (3.35)$$

其中，

$$\mathbf{T}_{\text{map}} = \begin{bmatrix} \frac{R_w}{2} & \frac{R_w}{2} & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{R_w}{2R_l} & \frac{R_w}{2R_l} & -\frac{l_l}{2R_l} & \frac{l_r}{2R_l} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (3.36)$$

另一方面，在小角度线性化条件下，公式 (3.9) 和公式 (3.32) 还可用于将原始广义坐标表示为位置状态的线性组合，即

$$\mathbf{q} = \mathbf{P}\mathbf{x}_{\text{pos}} \quad (3.37)$$

其中，

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \frac{1}{R_w} & -\frac{R_l}{R_w} & -\frac{l_l}{2R_w} & \frac{l_r}{2R_w} & 0 \\ \frac{1}{R_l} & \frac{R_l}{R_w} & \frac{l_l}{2R_w} & -\frac{l_r}{2R_w} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \quad (3.38)$$

公式 (3.36) 和公式 (3.38) 分别给出了广义加速度到状态加速度、位置状态到广义坐标的映射。

将状态向量公式 (3.31) 按位置与速度两部分分解，可写为

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_{\text{pos}} \\ \dot{\mathbf{x}}_{\text{pos}} \end{bmatrix} \quad \dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}}_{\text{pos}} \\ \mathbf{x}_{\text{acc}} \end{bmatrix}. \quad (3.39)$$

将公式 (3.29)、公式 (3.35) 与公式 (3.37) 依次联立，可得

$$\mathbf{x}_{\text{acc}} = \mathbf{T}_{\text{map}}(\mathbf{A}_{\text{dyn}}\mathbf{q} + \mathbf{B}_{\text{dyn}}\mathbf{u}) = \mathbf{T}_{\text{map}}\mathbf{A}_{\text{dyn}}\mathbf{P}\mathbf{x}_{\text{pos}} + \mathbf{T}_{\text{map}}\mathbf{B}_{\text{dyn}}\mathbf{u}. \quad (3.40)$$

记

$$\mathbf{A}_p = \mathbf{T}_{\text{map}} \mathbf{A}_{\text{dyn}} \mathbf{P} \quad \mathbf{B}_p = \mathbf{T}_{\text{map}} \mathbf{B}_{\text{dyn}} \quad (3.41)$$

则公式 (3.39) 可整理为标准连续时间线性状态空间形式

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} \quad (3.42)$$

其中

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{5 \times 5} & \mathbf{I}_{5 \times 5} \\ \mathbf{A}_p & \mathbf{0}_{5 \times 5} \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{5 \times 4} \\ \mathbf{B}_p \end{bmatrix}. \quad (3.43)$$

公式 (3.42) 至公式 (3.43) 给出了从广义动力学方程到状态空间模型的推导过程。这里不展开 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 的每个元素，而是保留矩阵形式：先在广义坐标空间求加速度，再通过运动学映射转化为控制器状态变量。

3.6 腿部机构闭环运动学建模

前文为整机建模引入了虚拟腿变量，但样机单腿并不是一根实际伸缩杆，而是第二章给出的混合式闭环连杆机构。为使后续控制器能够直接使用腿长 l 与腿部摆角 θ_l ，本节先从运动学约束出发证明该混合式机构与标准平面五连杆机构等效，再推导主动关节角到虚拟腿任务空间变量的映射。

腿部机构几何构型见第二章机构简图（图 2.1）。忽略足端轮组自转，并将轮轴中心视为闭链末端汇交点 P ，则机构的有效运动副由基座两铰点 A 、 D 、两条主动杆和两条从动杆组成。将两个主动关节角记为 θ_{ll} 、 θ_{lr} ，两个被动关节角记为 θ_{pl} 、 θ_{pr} 。若杆长分别为 l_1 、 l_2 、 l_3 、 l_4 ，则左、右两条支链到达同一末端点 P 的闭环几何约束为

$$\mathbf{p}_A + l_1 \mathbf{e}(\theta_{ll}) + l_2 \mathbf{e}(\theta_{pl}) = \mathbf{p}_D + l_4 \mathbf{e}(\theta_{lr}) + l_3 \mathbf{e}(\theta_{pr}) = \mathbf{p}_P, \quad (3.44)$$

其中，

$$\mathbf{e}(q) = \begin{bmatrix} \cos q \\ \sin q \end{bmatrix}. \quad (3.45)$$

由公式 (3.44) 可见, 决定末端点 P 的量只包括基座铰点位置、四根等效杆长、两个主动关节角以及由闭环约束确定的两个被动关节角。混合式结构中用于安装轮组、传动件或加强连接的附加构件, 在上述假设下不引入新的独立广义坐标, 也不改变 A 、 D 到 P 的闭环矢量方程。因此, 对任意给定的主动关节角 θ_{ll} 、 θ_{lr} , 混合式闭环机构与标准平面五连杆机构具有相同的被动关节解、末端位置解和可达工作空间。

若将主动关节向量记为

$$\mathbf{q}_a = [\theta_{ll} \quad \theta_{lr}]^T \quad (3.46)$$

则可由闭环约束进一步得到末端速度映射。记

$$\mathbf{E} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{p}_B = \mathbf{p}_A + l_1 \mathbf{e}(\theta_{ll}), \quad \mathbf{p}_C = \mathbf{p}_D + l_4 \mathbf{e}(\theta_{lr}), \quad (3.47)$$

其中 B 、 C 分别为左、右主动杆末端。由于从动杆长度保持不变, 有

$$\|\mathbf{p}_P - \mathbf{p}_B\|^2 = l_2^2, \quad \|\mathbf{p}_P - \mathbf{p}_C\|^2 = l_3^2. \quad (3.48)$$

对公式 (3.48) 求导, 并令

$$\mathbf{u}_l = \frac{\mathbf{p}_P - \mathbf{p}_B}{l_2} \quad \mathbf{u}_r = \frac{\mathbf{p}_P - \mathbf{p}_C}{l_3} \quad (3.49)$$

可得

$$\begin{bmatrix} \mathbf{u}_l^T \\ \mathbf{u}_r^T \end{bmatrix} \dot{\mathbf{p}}_P = \begin{bmatrix} \mathbf{u}_l^T l_1 \mathbf{E} \mathbf{e}(\theta_{ll}) & 0 \\ 0 & \mathbf{u}_r^T l_4 \mathbf{E} \mathbf{e}(\theta_{lr}) \end{bmatrix} \dot{\mathbf{q}}_a. \quad (3.50)$$

只要两条从动杆不共线, 式中左侧系数矩阵可逆, 于是末端点速度可写为

$$\dot{\mathbf{p}}_P = \mathbf{J}_P(\mathbf{q}_a) \dot{\mathbf{q}}_a. \quad (3.51)$$

其中

$$\mathbf{J}_P(\mathbf{q}_a) = \begin{bmatrix} \mathbf{u}_l^\top \\ \mathbf{u}_r^\top \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \mathbf{u}_l^\top l_1 \mathbf{E} \mathbf{e}(\theta_{ll}) & 0 \\ 0 & \mathbf{u}_r^\top l_4 \mathbf{E} \mathbf{e}(\theta_{lr}) \end{bmatrix}. \quad (3.52)$$

公式 (3.52) 由闭环长度约束直接求导得到，不需要对包含反三角函数的正运动学解析式再次求偏导，因而更适合嵌入式控制器实时计算。由于该速度雅可比只依赖同一组闭环几何约束，混合式闭环机构与标准五连杆机构还具有相同的末端微分运动学关系。基于上述位置与速度层面的等价性，本文后续将该单腿机构称为等效五连杆机构。

由公式 (3.44) 可解得等效五连杆机构末端点 P 的位置 $\mathbf{p}_P = [p_s, p_h]^\top$ ，进而定义虚拟腿变量

$$l = \sqrt{p_s^2 + p_h^2} \quad \theta_l = \text{atan2}(p_s, p_h). \quad (3.53)$$

公式 (3.53) 将等效五连杆机构末端位置转换为虚拟腿长度 l 和平均虚拟腿摆角 θ_l 。对该式求导，可得

$$\begin{bmatrix} \dot{l} \\ \dot{\theta}_l \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{p_s}{l} & \frac{p_h}{l} \\ \frac{p_h}{l^2} & -\frac{p_s}{l^2} \end{bmatrix} \dot{\mathbf{p}}_P. \quad (3.54)$$

联立公式 (3.54) 和公式 (3.51)，得到虚拟腿空间与主动关节空间之间的速度映射

$$\begin{bmatrix} \dot{l} \\ \dot{\theta}_l \end{bmatrix} = \mathbf{J}_v(\mathbf{q}_a) \dot{\mathbf{q}}_a, \quad \mathbf{J}_v(\mathbf{q}_a) = \begin{bmatrix} \frac{p_s}{l} & \frac{p_h}{l} \\ \frac{p_h}{l^2} & -\frac{p_s}{l^2} \end{bmatrix} \mathbf{J}_P(\mathbf{q}_a). \quad (3.55)$$

公式 (3.55) 给出了主动关节速度到虚拟腿任务空间速度的映射。控制系统可由编码器测得的关节角和关节角速度实时计算腿长、腿摆角及其变化率。

3.7 腿部机构闭环静力学分析

闭环运动学关系给出了主动关节空间到虚拟腿任务空间的微分映射。VMC 控制中，腿长方向的支撑力和腿部摆动方向的虚拟转矩并不直接作用在电机轴上，必须通过静力学关系转换为两个主动关节的电机力矩。本节基于虚功原理推导该映射。

设虚拟腿任务空间变量和主动关节力矩分别为

$$\mathbf{x}_v = \begin{bmatrix} l \\ \theta_l \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{\tau} = \begin{bmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \end{bmatrix}. \quad (3.56)$$

由公式 (3.55) 可知，任意满足闭环约束的微小虚位移均满足

$$\delta \mathbf{x}_v = \mathbf{J}_v(\mathbf{q}_a) \delta \mathbf{q}_a. \quad (3.57)$$

若任务空间虚拟广义力为

$$\mathbf{F}_v = \begin{bmatrix} F_l \\ T_\theta \end{bmatrix} \quad (3.58)$$

其中 F_l 为沿虚拟腿方向的轴向力， T_θ 为绕髋部等效点的虚拟摆动转矩。根据虚功原理，在准静态平衡或忽略惯性项的控制力映射中，关节输入虚功与任务空间虚拟力所作虚功相等，即

$$\delta W = \boldsymbol{\tau}^\top \delta \mathbf{q}_a = \mathbf{F}_v^\top \delta \mathbf{x}_v, \quad (3.59)$$

将公式 (3.57) 代入公式 (3.59)，有

$$\boldsymbol{\tau}^\top \delta \mathbf{q}_a = \mathbf{F}_v^\top \mathbf{J}_v \delta \mathbf{q}_a = (\mathbf{J}_v^\top \mathbf{F}_v)^\top \delta \mathbf{q}_a. \quad (3.60)$$

由于 $\delta \mathbf{q}_a$ 为任意独立虚位移，等式两端关于 $\delta \mathbf{q}_a$ 的系数必须相等，因此得到任务空间虚拟力到主动关节力矩的静力学映射

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{J}_v^\top \mathbf{F}_v = \mathbf{J}_v^\top \begin{bmatrix} F_l \\ T_\theta \end{bmatrix}. \quad (3.61)$$

公式 (3.61) 表明，静力学力矩映射由虚拟腿雅可比矩阵的转置给出。对本文腿部机构而言， F_l 主要用于腿长支撑、缓冲与高度调节， T_θ 主要用于腿部前后摆动和姿态辅助调节。由于 $\mathbf{J}_v$ 已由等效五连杆的闭环运动学推导得到，实际控制中只需根据编码器反馈实时更新 $\mathbf{J}_v$ ，即可将 VMC 输出转换为两个主动电机的力矩命令。

若控制器先在末端直角坐标系中生成平面力 $\mathbf{F}_P = [F_s, F_h]^T$ ，也可直接利用末端雅可比矩阵得到

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{J}_P^T(\mathbf{q}_a)\mathbf{F}_P. \quad (3.62)$$

公式 (3.61) 与公式 (3.62) 的本质相同，区别仅在于任务空间坐标选择不同。前者面向腿长与腿摆角控制，便于和第四章 VMC 控制律公式 (3.4) 连接；后者面向末端平面力控制，便于分析轮轴中心受到外力时的关节力矩需求。

3.8 本章小结

本章建立了双轮足机器人的运动学与动力学模型。先给出广义坐标、控制输入和基本假设，将闭环腿部机构等效为可伸缩虚拟杆，并定义 VMC 中的轴向虚拟力 F_l 与摆动虚拟转矩 T_θ 。然后建立平面等效模型的坐标系，推导轮轴中心、虚拟腿等效质心、髋关节和机体质心的位置、速度及雅可比表达。在此基础上，采用拉格朗日方法得到多刚体系统动力学方程，并写出质量矩阵、重力项、输入矩阵以及科氏力和离心力项。

之后结合轮系纯滚动约束和偏航运动学近似，推导面向 LQR 控制器的线性状态空间模型。针对五连杆腿部机构，先证明混合式闭环连杆机构与标准五连杆机构在运动学上等效，再建立闭环运动学关系、虚拟腿雅可比矩阵以及基于虚功原理的任务空间到关节空间力矩映射。这些模型将在第四章用于分层控制器设计。

4 分层控制系统设计与实现

本章在第三章建模结果的基础上，围绕双轮足机器人控制系统的实际需求，对整机控制策略进行重新组织与实现。结合前文对双轮足机器人运动特点的分析，本文采用一种分层轻量级混合控制方案：以 LQR 作为运动控制器，以 VMC 作为腿部任务空间控制器，以滚转补偿增强侧向稳定性，并在执行层引入轻量级 QP 对名义控制量进行约束投影。该结构兼顾了控制性能、参数可调性和实时实现难度，为第五章的仿真与实验验证提供方法基础。

4.1 控制需求分析与总体架构

双轮足机器人在实际运行中需要同时满足多类控制目标：其一，机器人应在前进方向上保持倒立摆平衡，并能够完成原地站立、速度跟踪和外部扰动恢复；其二，腿部机构应承担支撑、缓冲、抬升和摆动等局部任务，以保证整机高度调节和越障动作的可实现性；其三，机器人在转向、坡面运动和侧向扰动下还需要维持滚转稳定，避免出现单侧轮卸载或机体侧翻风险；其四，所有控制算法都需要满足样机嵌入式实时运行的要求，即在有限计算资源下完成状态估计、控制求解和执行器命令下发。

从控制效果看，WBC、MPC 等优化型方法能够较完整地处理多任务协调与约束，但这类方法通常依赖更精确的整机模型和更高的在线计算能力，对本科阶段样机平台而言实现复杂度较高。相比之下，LQR 适合处理平衡点附近的姿态稳定与速度调节问题，VMC 更适合在腿部任务空间中直接构造支撑和摆动行为，而小规模 QP 则可用于在执行层处理力矩限幅与输出平滑等工程约束。因此，本文不采用“大而全”的统一优化框架，而是按照控制任务的物理属性将系统拆分为不同层级，在保证控制效果的同时降低在线求解负担。

综合上述考虑，本文构建的分层控制系统可概括为以下四层：

- (1) 状态估计层：融合编码器和惯性测量单元信息，实时获得机体姿态、轮组位移、腿长、腿摆角及其变化率；
- (2) 运动控制层：基于线性化状态空间模型设计 LQR 反馈律，生成轮系名义驱动力矩和腿摆公共调节量；

(3) 任务空间控制层：基于 VMC 构造腿长支撑力、腿摆调节量和滚转补偿量，用于实现局部支撑与姿态稳定；

(4) 执行层：利用轻量级 QP 对上层名义控制量进行约束投影，再将任务空间控制量映射为关节力矩并发送给驱动器。

上述架构的核心思想在于“全局平衡与局部支撑解耦”。其中，LQR 负责处理整机平衡与运动趋势，VMC 负责处理腿部局部力学行为，滚转补偿负责补足运动模型未展开的侧向稳定问题，而 QP 仅在执行层承担限幅、平滑和可实现性修正，不参与主控制律求解。这样既保持了控制结构清晰，又能体现本文“轻量级、可实时部署”的方法定位。

4.2 LQR 运动控制器设计

4.2.1 控制目标与状态变量选取

在分层控制框架中，运动控制器负责机器人在前进方向上的站立平衡、速度跟踪以及扰动恢复。考虑到机器人在直立工况附近可近似为多输入多输出线性系统，本文将第三章建立的五自由度动力学模型在线性化后用于 LQR 设计。为保持与原始模型的一致性，仍选取左右轮转角、左右腿摆角和机体俯仰角作为独立广义坐标，即

$$\mathbf{q} = [\theta_{wl} \quad \theta_{wr} \quad \theta_{ll} \quad \theta_{lr} \quad \theta_b]^T, \quad (4.1)$$

输入向量定义为

$$\mathbf{u} = [T_{lw,l} \quad T_{lw,r} \quad T_{bl,l} \quad T_{bl,r}]^T. \quad (4.2)$$

为了使状态量更贴近机器人实际运动状态，本文将前进位移 s 、偏航角 ϕ 、左右腿摆角和机体俯仰角作为控制器设计中的物理状态，并构造完整状态向量

$$\mathbf{x} = [s \quad \dot{s} \quad \phi \quad \dot{\phi} \quad \theta_{ll} \quad \dot{\theta}_{ll} \quad \theta_{lr} \quad \dot{\theta}_{lr} \quad \theta_b \quad \dot{\theta}_b]^T. \quad (4.3)$$

其中， s 与 ϕ 由第三章给出的轮系运动学关系计算得到。相较于直接使用广义坐标，公式 (4.3) 中的状态量具有更清晰的物理意义，更便于从“平衡、转向、腿摆、俯仰”四

类目标出发进行权重设计和实验分析。

4.2.2 线性状态空间模型构建

选取机器人静态直立工况作为平衡工作点，对第三章推导得到的非线性动力学方程进行小角度线性化，可得广义动力学形式

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{K}\mathbf{q} = \mathbf{E}\mathbf{u}, \quad (4.4)$$

其中， $\mathbf{M}$ 为平衡点处的等效惯性矩阵， $\mathbf{K}$ 为线性化后的重力与耦合项矩阵， $\mathbf{E}$ 为输入分配矩阵。由 $\mathbf{M}$ 的非奇异性，可将上式改写为显式加速度形式

$$\ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{A}_{\text{dyn}}\mathbf{q} + \mathbf{B}_{\text{dyn}}\mathbf{u}, \quad \mathbf{A}_{\text{dyn}} = -\mathbf{M}^{-1}\mathbf{K}, \quad \mathbf{B}_{\text{dyn}} = \mathbf{M}^{-1}\mathbf{E}. \quad (4.5)$$

第三章已经给出轮系与腿部运动学映射关系，因此前进位移和偏航角满足

$$s = \frac{R_w}{2} (\theta_{wl} + \theta_{wr}), \quad (4.6)$$

$$\phi = \frac{R_w}{2R_l} (-\theta_{wl} + \theta_{wr}) - \frac{l_l}{2R_l} \sin \theta_{ll} + \frac{l_r}{2R_l} \sin \theta_{lr}. \quad (4.7)$$

在平衡点附近将公式（4.6）和公式（4.7）线性化，并将广义坐标表达式转换为公式（4.3）所示的物理状态后，主控制器使用的标准状态空间方程可写为

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}. \quad (4.8)$$

公式（4.8）给出了用于运动控制器设计的线性模型。与原始非线性模型相比，该表达式在保留轮系、腿部和俯仰耦合关系的同时，显著降低了在线求解难度；与第三章相比，本节不再展开全部中间推导，而是仅保留控制器设计所必需的状态、输入和模型形式，以突出控制系统的结构设计。

4.2.3 LQR 性能指标与反馈律设计

对于公式 (4.8) 描述的十维四输入线性时不变系统, 本文采用线性二次型调节器 (LQR) 作为运动控制器^[17]。选择 LQR 的原因在于: 一方面, 机器人在站立与匀速行进工况下的大部分控制任务均围绕直立平衡点展开, 线性模型能够较好描述该工作区间内的主要动力学特性; 另一方面, LQR 仅需离线求解 Riccati 方程, 在线阶段只进行矩阵乘法运算, 计算量小, 便于嵌入式实时实现。

定义无穷时域二次性能指标为

$$J = \int_0^{\infty} (\delta \mathbf{x}^T \mathbf{Q} \delta \mathbf{x} + \delta \mathbf{u}^T \mathbf{R} \delta \mathbf{u}) dt, \quad (4.9)$$

其中, $\mathbf{Q} \succeq 0$ 为状态加权矩阵, $\mathbf{R} \succ 0$ 为控制加权矩阵。 $\mathbf{Q}$ 用于度量前进位移、偏航角、腿摆角和机体俯仰角等状态的偏差程度; $\mathbf{R}$ 用于约束轮电机与腿部驱动器的输出幅值, 避免过大的控制输入导致执行器饱和和结构冲击。在实际设计中, 可适当增大 θ_b 、 $\dot{\theta}_b$ 和 $\dot{s}$ 的权重, 以提高姿态稳定与速度恢复能力。

对于增量系统

$$\delta \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A} \delta \mathbf{x} + \mathbf{B} \delta \mathbf{u}, \quad (4.10)$$

若存在正定矩阵 $\mathbf{P}$ 满足连续时间代数 Riccati 方程

$$\mathbf{A}^T \mathbf{P} + \mathbf{P} \mathbf{A} - \mathbf{P} \mathbf{B} \mathbf{R}^{-1} \mathbf{B}^T \mathbf{P} + \mathbf{Q} = 0, \quad (4.11)$$

则最优状态反馈律为

$$\delta \mathbf{u} = -\mathbf{K} \delta \mathbf{x}, \quad \mathbf{K} = \mathbf{R}^{-1} \mathbf{B}^T \mathbf{P}. \quad (4.12)$$

因此主控制器输出可写为

$$\mathbf{u}^* = \begin{bmatrix} T_{lw,l}^* \\ T_{lw,r}^* \\ T_{bl,l}^* \\ T_{bl,r}^* \end{bmatrix} = -\mathbf{K}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_d), \quad (4.13)$$

其中, $\mathbf{x}_d$ 为期望状态向量。静态站立任务中通常取 $\mathbf{x}_d = \mathbf{0}$; 速度跟踪或转向任务中, 则可通过设置 $\dot{s}_d$ 、 ϕ_d 等参考量生成相应的平衡工作点。

4.3 腿部任务空间控制器设计

4.3.1 腿长支撑控制律

LQR 主控制器能够有效处理前进方向上的全局平衡, 但它并不直接负责腿长调节、缓冲支撑和越障时的局部运动组织。考虑到闭环五连杆机构在关节空间中耦合较强, 而虚拟腿长度和虚拟腿摆角具有更明确的物理含义, 本文在腿部控制中采用任务空间 VMC 进行局部调节。

对于左、右腿, 分别定义任务空间状态为

$$\mathbf{x}_{v,i} = \begin{bmatrix} l_i & \theta_{l,i} \end{bmatrix}^T, \quad i \in \{l, r\}, \quad (4.14)$$

其中, l_i 表示第 i 条腿的虚拟腿长, $\theta_{l,i}$ 表示其虚拟腿摆角。针对腿长方向, 构造虚拟弹簧阻尼器, 其轴向虚拟力为

$$F_{l,i}^* = K_l(l_{d,i} - l_i) + D_l(\dot{l}_{d,i} - \dot{l}_i), \quad i \in \{l, r\}. \quad (4.15)$$

公式 (4.15) 使腿部在支撑阶段表现为具有等效刚度和阻尼的虚拟支撑单元, 从而实现机体高度维持、落地缓冲和腿长振荡抑制。与直接进行关节位置控制相比, 这种写法更符合机器人与地面发生力学作用时的控制需求, 也更便于在不同工况下通过少量参数完成行为切换。

4.3.2 腿摆调节控制律

在腿摆方向，本文将 LQR 主控制器输出的公共摆动控制量 T_θ^* 作为名义输入，并叠加局部误差修正，形成腿摆调节律

$$T_{\theta,i}^* = T_\theta^* + K_{\theta p}(\theta_{d,i} - \theta_{l,i}) + D_\theta(\dot{\theta}_{d,i} - \dot{\theta}_{l,i}), \quad i \in \{l, r\}. \quad (4.16)$$

其中， $\theta_{d,i}$ 为局部腿摆参考角。对于对称站立和直线运动工况，通常取 $\theta_{d,l} = \theta_{d,r}$ ；当机器人执行越障、抬腿或地形适应动作时，则可在该通道叠加动作规划器给出的局部腿摆参考。

因此，左右腿的任务空间名义控制量可写为

$$\mathbf{F}_{v,i}^* = \begin{bmatrix} F_{l,i}^* \\ T_{\theta,i}^* \end{bmatrix}, \quad i \in \{l, r\}. \quad (4.17)$$

由此可见，LQR 和 VMC 在腿摆通道中并非彼此独立，而是以前者给出全局稳定所需的主导趋势，后者在任务空间内补充局部姿态调节与阻尼修正。这正是本文混合控制结构区别于单一 LQR 或单一 VMC 的关键之处。

4.3.3 任务空间到关节空间的力矩映射

由第三章给出的虚拟腿雅可比矩阵 $\mathbf{J}_{v,i}$ 和虚功原理，任务空间控制量到实际关节空间的映射可写为

$$\boldsymbol{\tau}_i^* = \mathbf{J}_{v,i}^\top \mathbf{F}_{v,i}^*, \quad i \in \{l, r\}. \quad (4.18)$$

其中， $\boldsymbol{\tau}_i^*$ 为第 i 条腿对应主动关节的驱动力矩向量。公式 (4.18) 将“任务空间中的支撑与摆动控制目标”转换为“关节空间中的可执行力矩命令”，使闭环五连杆机构仍可在虚拟腿描述下进行直观控制。因此，本文并不在第四章重复推导闭环机构运动学细节，而是直接调用第三章建立的映射关系，以减少章节间重复。

4.4 滚转稳定与转向辅助控制

4.4.1 滚转补偿需求分析

第三章建立的主动力学模型主要刻画前进方向、腿摆和机体俯仰之间的耦合运动。根据第三章基本假设，整机主动力学分析中暂不展开滚转角、左右支撑力差异和侧向惯性力矩的影响。对于实际样机而言，这一模型已经能够覆盖站立和平地直行时的主要动力学特征，但在上下坡、单边桥、横向扰动和转向等工况下，机器人仍会出现明显的侧向滚转。特别是在转向速度较高时，向心力会改变左右侧的实际支撑状态。如果仍按水平地面条件分配推力并调节腿长，机体容易向外侧倾斜，左右腿支撑也会逐渐失衡，进而影响转向过程中的姿态稳定性。

基于上述考虑，本文在原有控制结构之外增加滚转角补偿环节，并采用一种基于几何关系的腿长差修正方法。其基本思路是：根据测得的滚转角以及当前左右腿的几何状态，计算出应施加的期望腿长差，再将这一修正量叠加到腿长通道参考值中，以抑制机体侧倾趋势。该方法不需要改动运动控制器和 VMC 的主体结构，实现上也较为直接，适合在嵌入式平台上实时运行。

4.4.2 基于几何关系的腿长差补偿方法

在单边桥或侧向不平整地面工况下，机体滚转角可以理解为机器人相对于局部支撑平面的姿态偏差。设左右腿当前腿长分别为 l_l 和 l_r ，半轮距为 b ，滚转角为 γ 。由几何关系定义等效坡角 δ_{roll} ，其正切形式为

$$\tan \delta_{\text{roll}} = \frac{(l_r - l_l) \cos \gamma + 2b \sin \gamma}{(l_l - l_r) \sin \gamma + 2b \cos \gamma}. \quad (4.19)$$

进一步地，由右腿一侧的几何关系，机体中心相对于局部支撑平面的等效高度为

$$h = l_r \cos \gamma + b \sin \gamma. \quad (4.20)$$

若希望机体在该等效坡面上保持水平，则左右腿的期望腿长可写为

$$l_{d,l}^{\text{roll}} = h, \quad l_{d,r}^{\text{roll}} = h - 2b \tan \delta_{\text{roll}}. \quad (4.21)$$

因此，由滚转角引起的期望腿长差为

$$\Delta l_{\text{roll}} = l_{d,l}^{\text{roll}} - l_{d,r}^{\text{roll}} = 2b \tan \delta_{\text{roll}}. \quad (4.22)$$

公式 (4.22) 给出了该补偿方法的核心结果，即先由当前滚转角和左右腿几何关系求出等效坡角，再将其转化为左右腿的期望腿长差。考虑到腿长通道中已经存在基准腿长控制，为避免直接替换参考量引起指令突变，本文将腿长差的一半以相反符号叠加到左右腿基准腿长上，即

$$l_{d,l} = l_d + \frac{1}{2} \Delta l_{\text{roll}}, \quad l_{d,r} = l_d - \frac{1}{2} \Delta l_{\text{roll}}, \quad (4.23)$$

其中， l_d 为对称支撑工况下的公共基准腿长。随后将 $l_{d,l}$ 和 $l_{d,r}$ 代入公式 (4.15) 对应的左右腿腿长控制器，即可得到滚转补偿后的腿长控制量。

与前述 LQR 和 VMC 控制结构相比，这里的补偿不直接通过支撑力差动构造恢复力矩，而是通过调整左右腿的期望长度来改变局部支撑几何关系。这样处理有两个直接好处：一是物理意义清晰，便于解释单边桥和侧向地形下的姿态修正过程；二是计算量较小，只依赖滚转角、左右腿长和半轮距等基础状态量，便于在嵌入式系统中实现。对于转向工况中由推力变化带来的附加侧倾，公式 (4.23) 同样可以作为腿长通道的在线修正项，与上层速度控制和执行层约束处理配合使用，以减小机体外倾趋势。

4.5 基于轻量级 QP 的执行层约束处理

4.5.1 名义控制量构造

经过 LQR、VMC 和滚转补偿三部分计算后，执行层的名义控制量定义为

$$\mathbf{z}_{\text{nom}} = \begin{bmatrix} T_{lw,l}^* & T_{lw,r}^* & F_{l,l}^* & F_{l,r}^* & T_{\theta,l}^* & T_{\theta,r}^* \end{bmatrix}^T. \quad (4.24)$$

其中，前两个分量为轮系名义驱动力矩，后四个分量为左右腿在任务空间中的轴向力和摆动转矩。公式（4.24）反映了上层控制器希望执行器实现的“理想控制量”，但在实际样机上，这些名义量还需满足电机力矩上限、支撑力合理范围以及控制指令变化速率等工程约束。因此，本文不直接将其下发给驱动器，而是在执行层增加一个小规模 QP 进行投影修正。

4.5.2 约束条件建立

设执行层优化变量为

$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} T_{lw,l} & T_{lw,r} & F_{l,l} & F_{l,r} & T_{\theta,l} & T_{\theta,r} \end{bmatrix}^T, \quad (4.25)$$

则其需满足以下约束条件：

$$\mathbf{z}_{\min} \leq \mathbf{z} \leq \mathbf{z}_{\max}, \quad (4.26)$$

$$-\Delta \mathbf{z}_{\max} \leq \mathbf{z}(k) - \mathbf{z}(k-1) \leq \Delta \mathbf{z}_{\max}, \quad (4.27)$$

其中，公式（4.26）用于描述轮电机力矩、腿部任务空间输出的幅值限制，公式（4.27）用于约束相邻控制周期内的指令变化量，以减小突变带来的执行器冲击和机构振荡。必要时，还可根据支撑工况对 $F_{l,l}$ 和 $F_{l,r}$ 引入非负约束或上下界约束，以保证支撑力分配的合理性。

4.5.3 QP 优化目标与输出指令生成

为了在满足上述工程约束的同时尽量保持上层控制器的控制意图，本文将 QP 的目标函数设置为“最小化实际控制量与名义控制量之间的偏差”，即

$$\min_z \quad \frac{1}{2} (z - z_{\text{nom}})^T \mathbf{W} (z - z_{\text{nom}}), \quad (4.28)$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} z_{\min} \leq z \leq z_{\max}, \\ -\Delta z_{\max} \leq z(k) - z(k-1) \leq \Delta z_{\max}. \end{cases} \quad (4.29)$$

其中， $\mathbf{W}$ 为加权矩阵，用于反映不同通道控制偏差的重要程度。由于该优化问题仅用于执行层约束投影，变量维度较小、约束形式简单，可在每个控制周期内快速完成求解，因此仍属于轻量级在线优化。

获得最优输出 z^* 后，可提取左右腿最终任务空间控制量

$$\mathbf{F}_{v,i}^{\text{qp}} = \begin{bmatrix} F_{l,i}^{\text{qp}} \\ T_{\theta,i}^{\text{qp}} \end{bmatrix}, \quad i \in \{l, r\}, \quad (4.30)$$

再通过公式 (4.18) 将其映射为关节力矩命令。需要强调的是，QP 在本文中并不承担全身控制或轨迹优化功能，而仅用于执行层的“微调与约束投影”。

4.6 控制系统实现与工作流程

4.6.1 传感器组成与状态估计

为支撑上述分层控制策略的在线运行，样机控制系统配置了轮组编码器、腿部关节编码器以及惯性测量单元等基础传感器。轮组编码器用于获取左右轮转角及其变化率，进而估计前进位移 s 和前进速度 $\dot{s}$ ；腿部关节编码器结合第三章建立的机构运动学关系，可实时解算左右腿的虚拟腿长 l_i 、虚拟腿摆角 $\theta_{l,i}$ 及其导数；惯性测量单元用于获取机体俯仰角、滚转角及对应角速度，为运动控制器和滚转补偿器提供姿态反馈信息。

在状态估计层中，本文采用“编码器运动学解算 + 惯性姿态测量”的组合方式构建控制器状态。其中，机体俯仰角 θ_b 、滚转角 γ 及其角速度主要由惯性测量单元提供；轮系前进位移和速度由左右轮编码器解算；腿长与腿摆状态则由关节角度结合五连杆机构几何关系得到。这样既避免了依赖外部定位系统，也降低了估计器本身的实现复杂度，符合本文样机平台强调实时性和工程可部署性的设计要求。

4.6.2 控制流程与模块通信

综合前述各层控制器，本文控制系统在每个控制周期内按如下流程运行：

- (1) 采集轮组编码器、腿部关节编码器和惯性测量单元数据；
- (2) 完成前进位移、机体姿态、腿长和腿摆角等状态估计；
- (3) 将估计状态输入 LQR 主控制器，求得轮系名义力矩和腿摆公共调节量；
- (4) 将主控制器输出与腿部局部参考输入 VMC，生成腿长支撑力与腿摆调节量；
- (5) 根据滚转角计算腿长差补偿量，并对左右腿基准腿长参考进行在线修正；
- (6) 在执行层利用 QP 对名义控制量进行约束投影，再完成任务空间到关节空间的力矩映射并下发驱动器。

从信息流角度看，LQR、VMC 和滚转补偿器之间并非并列独立关系，而是“主控制生成趋势、局部控制补充行为、执行层保证可实现性”的串联协作关系。该工作流程能够在控制逻辑上保持模块化，也便于后续在某一层单独调参，而不必整体重构控制器。

4.7 本章小结

本章围绕双轮足机器人控制系统的实际需求，提出了一种面向嵌入式实时实现的分层轻量级混合控制方案。首先，从控制目标和工程约束出发，说明了采用“LQR 运动 + VMC 任务空间调节 + 滚转补偿 + 轻量级 QP 执行层投影”这一分层架构的原因；随后，基于第三章的建模结果构建了运动控制器所需的线性状态空间模型，并设计了 LQR 反馈律；在此基础上，通过 VMC 分别完成腿长支撑与腿摆调节控制，并利用滚转辅助控制实现左右腿长参考修正；最后，在执行层引入小规模 QP 处理力矩限幅与输出平滑等实际约束，并给出了控制系统的状态估计与在线工作流程。上述内容共同构成

了本文后续仿真与实验验证所依赖的控制系统实现基础。

装
订
线

参考文献

- [1] 工业和信息化部. ”十四五” 机器人产业发展规划[R]. 规划. 北京: 工业和信息化部, 2021.
- [2] 工业和信息化部. ”机器人+” 应用行动实施方案[R]. 实施方案. 北京: 工业和信息化部, 2023.
- [3] DING Y, WANG Y, WANG Y, et al. Research on Motion Control of Wheel-Legged Robot Based on ASMC and LQR[C]//2024 IEEE International Conference on Control Science and Systems Engineering (ICCSSE). 2024: 95-99.
- [4] HUTTER M, GEHRING C, JUD D, et al. Anymal-a highly mobile and dynamic quadrupedal robot[C]//2016 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems (IROS). 2016: 38-44.
- [5] BOSTON DYNAMICS. Robots handle[EB/OL]. (2023-09-05) [2024-07-20]. <https://robotsguide.com/robots/handle>.
- [6] BOSTON DYNAMICS. Automate your warehouse with stretch[EB/OL]. (2023-09-04) [2024-07-20]. <https://bostondynamics.com/products/stretch/>.
- [7] YU J, ZHU Z, LU J, et al. Modeling and MPC-Based Pose Tracking for Wheeled Bipedal Robot[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2023, 8(12): 7881-7888.
- [8] 逐际动力. TRON 1 多形态双足机器人产品手册[EB/OL]. 2025 [2025-10-12]. https://cms.limxdynamics.com/uploads/Tron1_1_e95524a096.pdf.
- [9] SUGAHARA Y, HOSOBATA T, MIKURIYA Y, et al. Realization of Dynamic Human-Carrying Walking by a Biped Locomotor[C]//Proceedings of the 2004 IEEE International Conference on Robotics and Automation: vol. 3. 2004: 3055-3060.
- [10] HASHIMOTO K, HOSOBATA T, SUGAHARA Y, et al. Realization by Biped Leg-Wheeled Robot of Biped Walking and Wheel-Driven Locomotion[C]//Proceedings of the 2005 IEEE International Conference on Robotics and Automation. 2005: 2970-2975.

- [11] KLEMM V, MORRA A, SALZMANN C, et al. Ascento: A Two-Wheeled Jumping Robot[C]//2019 International Conference on Robotics and Automation (ICRA). 2019: 7515-7521.
- [12] WANG S, CUI L, ZHANG J, et al. Balance Control of a Novel Wheel-Legged Robot: Design and Experiments[C]//2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). 2021: 6782-6788.
- [13] STANLEY P L. The Capstan-Based Quadruped Kit[EB/OL]. [2025-10-12]. <https://hackaday.io/project/176726-stanley-the-capstan-based-quadruped-kit>.
- [14] 上海交通大学交龙战队. RM2025 串联腿平衡步兵机械开源[R/OL]. 上海: 上海交通大学交龙战队, 2025 [2025-08-25]. <https://bbs.robomaster.com/article/803691?source=4>.
- [15] PRATT J, CHEW C M, TORRES A, et al. Virtual Model Control: An Intuitive Approach for Bipedal Locomotion[J]. The International Journal of Robotics Research, 2001, 20(2): 129-143.
- [16] SENTIS L, KHATIB O. Synthesis of Whole-Body Behaviors Through Hierarchical Control of Behavioral Primitives[J]. International Journal of Humanoid Robotics, 2005, 2(4): 505-518.
- [17] KLEMM V, MORRA A, GULICH L, et al. LQR-Assisted Whole-Body Control of a Wheeled Bipedal Robot with Kinematic Loops[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2020, 5(2): 3745-3752.
- [18] WANG J, HAN G, JU X, et al. Whole-Body Control with Motion/Force Transmissibility for Parallel-Legged Robot[C]//2022 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). 2022: 11304-11311.
- [19] ZHANG J, WANG S, WANG H, et al. An Adaptive Approach to Whole-Body Balance Control of Wheel-Bipedal Robot Ollie[C]//2022 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). 2022: 12835-12842.

- [20] XIA H, HE Y, LEI H, et al. Jump Planning and Airborne Attitude Control of Bipedal Wheel-Legged Robots[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2025.

装
订
线